



Modelarea piețelor financiare



Seminarul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc — aplicații

Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ACF**: AutoCorrelation Function — *funcția de autocorelație*
- ▣ **ACI**: Adaptive Conformal Inference — *inferență conformală adaptivă*
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- ▣ **BCBS**: Basel Committee on Banking Supervision — *Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară*
- ▣ **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- ▣ **BNR**: Banca Națională a României
- ▣ **BVB**: Bursa de Valori București
- ▣ **CLT**: Central Limit Theorem — *teorema limită centrală*
- ▣ **DM**: Diebold–Mariano (test) — *testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor*
- ▣ **DQ**: Dynamic Quantile (test) — *testul cuantilei dinamice*
- ▣ **EGARCH**: Exponential GARCH — *GARCH exponențial*
- ▣ **ES**: Expected Shortfall — *pierdere așteptată în coadă*
- ▣ **ESR**: Expected Shortfall Regression (backtest) — *testul ES prin regresie*
- ▣ **FHS**: Filtered Historical Simulation — *simulare istorică filtrată*
- ▣ **FRTB**: Fundamental Review of the Trading Book — *revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare*
- ▣ **FZ0**: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version — *funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- ▣ **GARCH-EVT**: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail — *filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă*
- ▣ **GJR**: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) — *GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle*
- ▣ **GPD**: Generalised Pareto Distribution — *distribuția Pareto generalizată*
- ▣ **GW**: Giacomini–White (test) — *testul Giacomini–White*
- ▣ **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- ▣ **HS**: Historical Simulation — *simulare istorică*
- ▣ **LR**: Likelihood Ratio (test) — *testul raportului de verosimilitate*
- ▣ **LRV**: Long-Run Variance — *dispersia pe termen lung*
- ▣ **MCS**: Model Confidence Set — *mulțimea de încredere a modelelor*
- ▣ **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **PIT**: Probability Integral Transform — *transformarea integrală de probabilitate*
- ▣ **POF**: Proportion Of Failures (test) — *testul proporției de depășiri*
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii
- ▣ **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*

Întrebarea de azi și structura seminarului

- ▣ Întrebarea seminarului
 - ▶ **ce procedură de prognoză ați alege provizoriu pentru VaR 1% și ES 2,5% și cât de puternice sînt dovezile?**
- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile la exercițiile A
 - ▶ un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B
 - ▶ codul corectat din C1
 - ▶ o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
 - ▶ B3 și B4 folosesc bootstrap-ul pe reziduuri și predicția conformală, dezvoltate în cursul 8: rezolvați-le după curs; B5 este temă pentru acasă
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Exemplu de urmat
A1	sînt 7 depășiri în 250 de zile o dovadă împotriva unui VaR 1%?	Rezolvat	–
A2	se grupează depășirile BET din 2007–2010?	Rezolvat	–
A3, A4	semafoare pentru numărul depășirilor VaR și pentru ES (Z_2)	Rezolvat	–
B1	care dintre cele șase modele VaR trec testele pe S&P 500?	Rezolvat	–
B2	este FHS semnificativ mai bun?	Rezolvat	–
C1	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A2, A3
B5	L-ar fi penalizat supraveghetorul pe modelul GARCH-t pe BET? (după curs)	Propus	A3, B1
B3	este ES subestimat? (după curs)	Rezolvat	–
B4	își păstrează VaR conformal acoperirea în crize? (după curs)	Rezolvat	–
Extinderi	A1 extins, A5–A10, B6–B9, C2, C3 (opționale, după seminar)	Rezolvate și propuse	indicat la fiecare

- **[Rezolvat]:** rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un exemplu de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați individual, iar rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: verificare și inferență pe prognoze reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele folosite și panelul de prognoze

Piața	Seria	Calendar	Zile de evaluare
S&P 500	indicele S&P 500, prețul de închidere zilnic	zile de tranzacționare SUA	03.01.2007–18.09.2026, 4 959
BET	indicele BET, prețul de închidere zilnic	zile de tranzacționare BVB	03.01.2007–18.09.2026, 4 937
Bitcoin	Bitcoin în USD, prețul de închidere zilnic	în fiecare zi, 24:00 UTC	14.06.2017–18.09.2026, 3 384
EUR/RON	cursul de referință BNR	zile lucrătoare în România	11.06.2009–18.09.2026, 4 352

- Prețurile zilnice de închidere din datele cursului, câte o serie pe piață, încărcate automat de notebook; pierderi $L_t = -\ln(P_t/P_{t-1})$ în **zecimale** ($0,01 = 1\%$), fiecare serie pe calendarul ei, fără completarea zilelor lipsă
- Panelul de prognoze: pentru fiecare piață și model, un rând pe zi de evaluare, cu pierderea L_t , VaR 1%, 2,5% și 5%, ES 2,5%, volatilitatea prognozată σ_t , media μ_t și PIT u_t ; cele șase modele din [Capitolul 8](#), fereastră mobilă de 1 000 de zile, reestimare la 20 de zile, doar date pînă la $t - 1$
- Panelul este dat: la seminar testați prognoze, nu reestimați modele (opțional: codul de estimare din notebook)

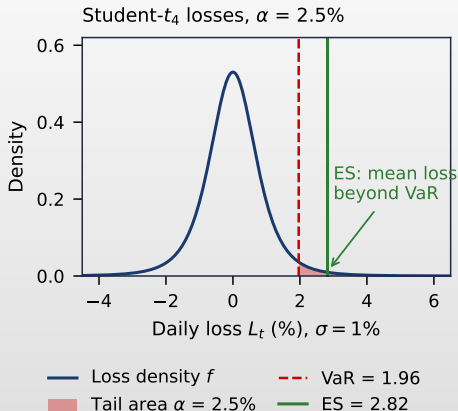
Pregătire: rulați și verificați

```
F, tails = fc('sp500')
g = F['GARCH-t']
print(len(g), g.index[0], g.index[-1])
# loss, VaR 1%, VaR 2.5%, ES 2.5%, scale
print(g.iloc[:3, [-1, 0, 1, 3, 6]])
```

- Secțiunile „Date și panelul de prognoze” și „Funcții comune” din notebook definesc `fc`, `hits`, `kupiec`, `christoffersen`, `duration_test`, `dq_test`, `fz0`
- Rezultatul așteptat: 4959 rînduri, 03.01.2007 – 18.09.2026
- Un `L` negativ este un câștig; `VaR` și `ES` sînt praguri de pierdere pozitive
- Dacă numărul de rînduri sau primul rînd diferă, opriți-vă și verificați piața, data de început și numele modelului

date	L	VaR1	VaR2.5	ES2.5	scale
2007-01-03	0,001199	0,012031	0,009944	0,012132	0,005298
2007-01-04	-0,001228	0,011894	0,009830	0,011995	0,005241
2007-01-05	0,006103	0,011745	0,009706	0,011844	0,005178

Noțiuni necesare azi (1/20): VaR și ES ale unei pierderi



□ Detalii: [Capitolul 8](#)

□ **Pierdere** $L_t = -r_t$; $\mathcal{F}_{t-1}$: informația disponibilă la închiderea zilei $t - 1$

□ **VaR** la probabilitatea de coadă α : pierdere depășită cu probabilitatea α

$$P(L_t > \text{VaR}_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha$$

► VaR_t este cuantila de ordin $1 - \alpha$ a distribuției prognozate a pierderii

□ **ES**: pierdere medie în zilele de dincolo de VaR

$$\text{ES}_t = E[L_t \mid L_t > \text{VaR}_t, \mathcal{F}_{t-1}]$$

► întotdeauna $\text{ES}_t \geq \text{VaR}_t$; diferența crește cu grosimea cozii

► graficul: Student- t_4 cu $\sigma = 1\%$, $\alpha = 2,5\%$: VaR = 1,96%, ES = 2,82%

Noțiuni necesare azi (2/20): depășiri și ipoteza nulă

- Un backtest compară prognoze în afara eșantionului, emise la $t - 1$, cu pierderile realizate
- **Depășirea** din ziua t

$$I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\} = \begin{cases} 1, & L_t > \text{VaR}_t \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

- ▶ $1\{\cdot\}$: funcția indicator, egală cu 1 când are loc evenimentul din acolade
- ▶ $x = \sum_{t=1}^T I_t$: numărul de depășiri în T zile de evaluare; $\hat{\pi} = x/T$: rata de depășire observată
- **Ipoteza nulă** a oricărui backtest VaR: o prognoză corectă la nivelul α

$$H_0 : P(I_t = 1 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha \text{ pentru orice } t$$

- ▶ echivalent: I_t sînt Bernoulli(α) i.i.d., variabile 0/1 independente, egale cu 1 cu probabilitatea α
- ▶ două consecințe testabile: *numărul* corect de depășiri (acoperirea necondiționată)
- ▶ și lipsa *memoriei*: o depășire de azi nu conține informație despre ziua de mâine (independența)

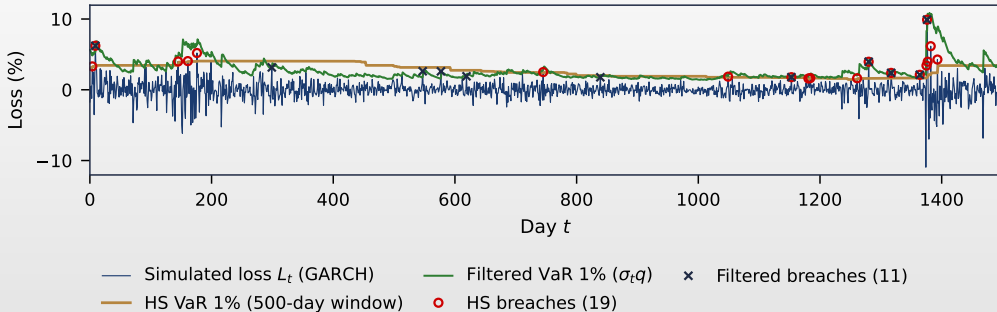
Noțiuni necesare azi (3/20): cele șase proceduri de prognoză

- Panelul conține șase proceduri VaR/ES ([Capitolul 7](#)); W : fereastra mobilă de 1 000 de zile
- **Necondiționate:** o singură distribuție pentru toată fereastra
 - ▶ HS: $\text{VaR}_t = \hat{q}_{1-\alpha}(L_{t-W}, \dots, L_{t-1})$, cuantila empirică de ordin $1 - \alpha$ a pierderilor din fereastră
 - ▶ Normal: $\text{VaR}_t = -\hat{\mu} + \hat{\sigma} z_{1-\alpha}$; $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$: media și abaterea standard a lui r în fereastră; $z_{1-\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$
 - ▶ Student-t: ca Normal, cu cuantila unei distribuții t_ν cu dispersia 1, $t_\nu^{-1}(1 - \alpha)\sqrt{(\nu - 2)/\nu}$
- **Filtrate:** întâi o volatilitate GARCH(1,1), apoi o distribuție pentru $z_t = (r_t - \mu)/\sigma_t$

$$\sigma_t^2 = \omega + a(r_{t-1} - \mu)^2 + b\sigma_{t-1}^2, \quad \text{VaR}_t = -\mu + \sigma_t q_{1-\alpha}(-z)$$

- ▶ $\omega > 0$, $a, b \geq 0$, $a + b < 1$; $q_{1-\alpha}(-z)$: cuantila de ordin $1 - \alpha$ a pierderii standardizate $-z_t$
- ▶ GARCH-t: z_t Student- t_ν cu dispersia 1; FHS: cuantila empirică a reziduurilor estimate $\hat{z}_t$
- ▶ GARCH-EVT: o coadă GPD pentru $-\hat{z}_t$ peste un prag u : $q = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\xi} - 1 \right]$
- ▶ ξ : forma cozii, β : scala, N_u : numărul reziduurilor, din cele n , aflate peste u

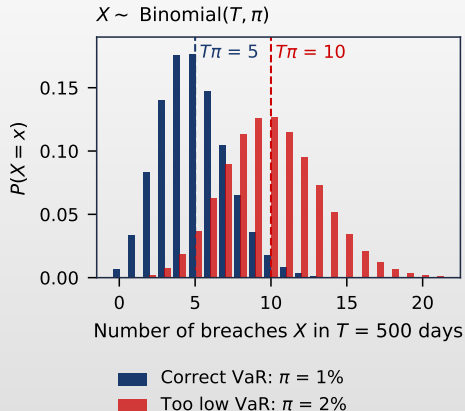
Noțiuni necesare azi (4/20): depășirile unui VaR necondiționat și ale unui VaR filtrat



□ Pierderi GARCH(1,1) simulate, cu șocuri Student- t_5 , 1 500 de zile, VaR 1%: 15 depășiri așteptate

- ▶ HS (fereastră de 500 de zile) variază în trepte și reacționează târziu la volatilitate: 19 depășiri, grupate la trecerea de la perioade calme la turbulențe
- ▶ VaR filtrat $\sigma_t q$ crește odată cu σ_t : 11 depășiri, răspândite pe tot eșantionul

Noțiuni necesare azi (5/20): numărul de depășiri are distribuție Binomială



- Sub H_0 , numărul $X = \sum_t I_t$ al celor T depășiri Bernoulli(π) i.i.d. are distribuția Binomială(T, π)

$$P(X = x) = \binom{T}{x} \pi^x (1 - \pi)^{T-x}, \quad x = 0, \dots, T$$

- $\binom{T}{x} = \frac{T!}{x!(T-x)!}$: numărul de moduri de a plasa x depășiri în T zile
- media $E[X] = T\pi$, dispersia $\text{Var}(X) = T\pi(1 - \pi)$

- p-value-ul exact unilateral pentru prea multe depășiri

$$P(X \geq x) = \sum_{k=x}^T \binom{T}{k} \alpha^k (1 - \alpha)^{T-k}$$

- probabilitatea, sub $\pi = \alpha$, unui număr cel puțin la fel de mare ca cel observat
- Graficul, $T = 500$: medii de 5 și 10 depășiri, dar cele două distribuții se suprapun
 - un număr în jur de 7 este compatibil atât cu $\pi = 1\%$, cât și cu $\pi = 2\%$

Noțiuni necesare azi (6/20): testul Kupiec

- Acoperirea necondiționată Kupiec [Kupiec \(1995\)](#): este rata de depășire observată compatibilă cu α ?

- ▶ $H_0 : \pi = \alpha$, cu π probabilitatea reală de depășire; $H_1 : \pi \neq \alpha$

- Log-verosimilitatea Binomială a numărului de depășiri, dacă probabilitatea de depășire ar fi π

$$\ell(\pi) = (T - x) \ln(1 - \pi) + x \ln \pi$$

- ▶ maximă în $\hat{\pi} = x/T$ (nerestricționată); $\ell(\alpha)$: valoarea sub H_0 (restricționată)

- Raportul de verosimilitate: cu cât explică rata observată numărul de depășiri mai bine decât α

$$LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)] \xrightarrow{d} \chi_1^2 \text{ sub } H_0$$

- ▶ $LR_{uc} \geq 0$, nul când $\hat{\pi} = \alpha$; χ_1^2 : chi-pătrat cu 1 grad de libertate (o restricție)

- ▶ respingem la 5% dacă $LR_{uc} > 3,84$, cuantila de 95% a lui χ_1^2 ; p-value = $P(\chi_1^2 > LR_{uc})$

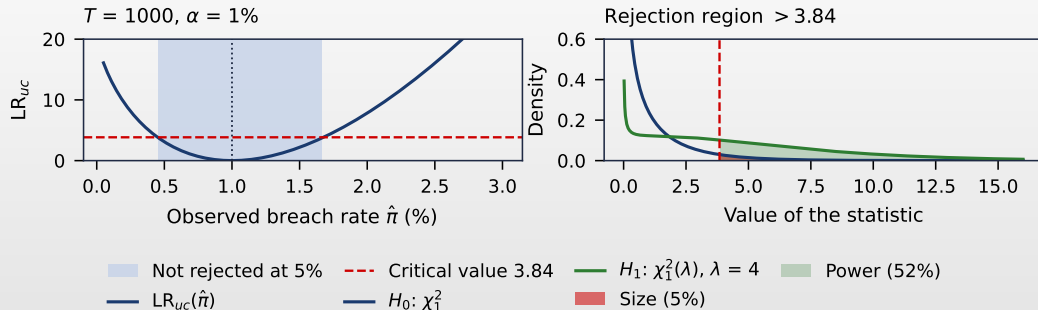
- ▶ principiul LR din [Capitolul 5](#) (GJR față de GARCH), aici pentru un număr Binomial

- Exemplu: $T = 250$, $\alpha = 1\%$: 2,5 depășiri așteptate

- ▶ $x = 2$ dă $LR_{uc} = 0,11$: nicio dovadă împotriva modelului

- ▶ cu atît de puține depășiri așteptate, p-value-ul Binomial exact este mai fiabil decît aproximarea χ_1^2

Noțiuni necesare azi (7/20): mărimea și puterea unui backtest



□ **Mărimea:** $P(\text{respingere} \mid H_0)$, nominal 5%; **puterea:** $P(\text{respingere} \mid \pi \neq \alpha)$

- ▶ stînga: LR_{UC} în funcție de $\hat{\pi}$ pentru $T = 1000$; nu respingem pentru $\hat{\pi}$ între 0,46% și 1,67%
- ▶ dreapta: sub H_1 , $LR_{UC} \approx \chi_1^2(\lambda)$, necentrală, cu $\lambda = T(\pi - \alpha)^2 / [\alpha(1 - \alpha)]$; puterea locală $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84)$
- ▶ $\lambda = 4$ dă o putere de 52%; cu x discret, mărimea și puterea exacte se obțin din sume Binomiale

Noțiuni necesare azi (8/20): independența: testul Christoffersen

- Christoffersen [Christoffersen \(1998\)](#): depășirile urmează un lanț Markov cu două stări (0 = fără depășire, 1 = depășire)

$$\Pi = \begin{pmatrix} 1 - \pi_{01} & \pi_{01} \\ 1 - \pi_{11} & \pi_{11} \end{pmatrix}, \quad \pi_{01} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 0), \quad \pi_{11} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 1)$$

- n_{ij} : numărul de zile în starea j după o zi în starea i ; estimări $\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}$, $\hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}$, $\hat{\pi} = \frac{n_{01} + n_{11}}{n}$, $n = \sum n_{ij}$

- Log-verosimilitatea tranzițiilor, nerestricționată

$$\ln L(\pi_{01}, \pi_{11}) = n_{00} \ln(1 - \pi_{01}) + n_{01} \ln \pi_{01} + n_{10} \ln(1 - \pi_{11}) + n_{11} \ln \pi_{11}$$

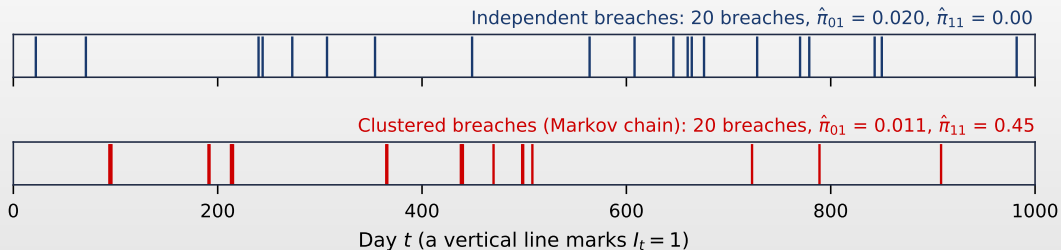
- Două teste ale raportului de verosimilitate

- $LR_{ind} = 2[\ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11}) - \ln L(\hat{\pi}, \hat{\pi})]$, $H_0 : \pi_{01} = \pi_{11}$ (fără memorie), χ_1^2 ; mare când o depășire face mai probabilă depășirea următoare
- $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$, $H_0 : \pi_{01} = \pi_{11} = \alpha$ (rata corectă, fără memorie), două restricții, χ_2^2 , valoarea critică 5,99 la 5%

- Exemplu: 12 zile 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0

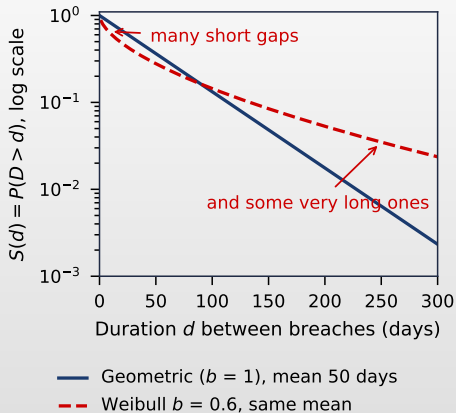
- cele 11 perechi (I_{t-1}, I_t) dau $n_{00} = 6$, $n_{01} = 2$, $n_{10} = 2$, $n_{11} = 1$

Noțiuni necesare azi (9/20): depășiri independente și depășiri grupate



- Două șiruri simulate de 1000 de zile, fiecare cu 20 de depășiri: același număr, deci același LR_{uc}
 - ▶ sus: Bernoulli(2%) i.i.d.; nicio depășire nu urmează alteia, $\hat{\pi}_{11} = 0$
 - ▶ jos: lanț Markov cu $\pi_{01} = 0,012$, $\pi_{11} = 0,40$; $\hat{\pi}_{11} = 0,45$ față de $\hat{\pi}_{01} = 0,011$: depășirile apar în rafale
 - ▶ doar LR_{ind} și LR_{cc} pot deosebi cele două șiruri

Noțiuni necesare azi (10/20): duratele dintre depășiri



- Testul duratelor [Christoffersen & Pelletier \(2004\)](#): D_i , numărul de zile de la o depășire la următoarea

- ▶ sub H_0 geometrică, fără memorie, cu media $1/\alpha$:

$$P(D = d) = \alpha(1 - \alpha)^{d-1}, \quad S(d) = P(D > d) = (1 - \alpha)^d$$

- Alternativa: durate Weibull cu scala $a > 0$ și forma $b > 0$

$$S(d) = e^{-(ad)^b}, \quad h(d) = a^b b d^{b-1}$$

- ▶ $h(d)$: rata de hazard, probabilitatea unei depășiri în ziua d , dacă nu a existat niciuna pînă atunci
- ▶ $b = 1$: hazard constant, fără memorie; $b < 1$: hazard descrescător, grupuri urmate de perioade lungi fără depășiri

- $LR_{dur} = 2[\ln L(\hat{a}, \hat{b}) - \ln L(\tilde{a}, 1)] \approx \chi^2_1$, $H_0 : b = 1$

- ▶ primul și ultimul interval sînt cenzurate: pentru ele intră doar $S(d)$

Noțiuni necesare azi (11/20): testul cuantilei dinamice

- Testul cuantilei dinamice (DQ) [Engle & Manganelli \(2004\)](#): poate ceva cunoscut ieri să prezică depășirea de azi?

- ▶ $\text{Hit}_t = I_t - \alpha$: depășirea centrată, cu media 0 și imprevizibilă sub H_0

- Regresia depășirii centrate pe informația din $t - 1$

$$\text{Hit}_t = \beta_0 + \sum_{k=1}^4 \beta_k \text{Hit}_{t-k} + \beta_5 \text{VaR}_t + u_t$$

- ▶ β_0 : o rată de depășire greșită; $\beta_1, \dots, \beta_4$: memorie; β_5 : depășiri care depind de nivelul VaR

- ▶ H_0 : $\beta_0 = \dots = \beta_5 = 0$

- Statistica Wald, cu X matricea celor șase regresori și $\hat{\beta}$ estimările OLS

$$\text{DQ} = \frac{\hat{\beta}^\top X^\top X \hat{\beta}}{\alpha(1 - \alpha)} \xrightarrow{d} \chi_6^2$$

- ▶ $\alpha(1 - \alpha)$: dispersia lui Hit_t sub H_0 ; DQ mare = depășiri previzibile

- ▶ cu un an de date, mărimea acestor teste este departe de 5%, iar puterea lor este mică: [B1](#) le interpretează folosind mărimile simulate

Noțiuni necesare azi (12/20): semaforul Basel

- Semaforul Basel [BCBS \(1996\)](#): numărăm excepțiile X ale VaR 1% din ultimele 250 de zile

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \binom{250}{k} 0,01^k 0,99^{250-k}$$

- ▶ model corect: $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$; $F(x)$: probabilitatea a cel mult x excepții
- Zonele, definite prin $F(x)$
 - ▶ verde cît timp $F(x) < 95\%$; roșu de la $F(x) \geq 99,99\%$; galben între ele
 - ▶ în galben și roșu multiplicatorul de capital crește: 1996, 3 plus un supliment; FRTB [BCBS \(2019\)](#), de la 1,5 la 2
- O zonă este o regulă de încadrare pentru supraveghetor, nu un test de 5%
 - ▶ ea fixează probabilitatea ca un model corect să ajungă în roșu, nu puterea față de un model greșit

Noțiuni necesare azi (13/20): backtesting pentru ES: Z_1 și Z_2

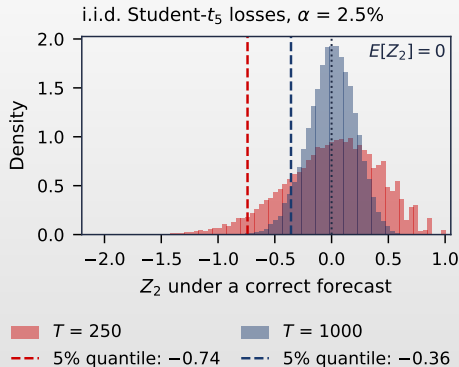
- Acerbi–Szekely [Acerbi & Szekely \(2014\)](#): pierderile din zilele cu depășire, în unități ale ES prognozat, cu depășirile VaR la același nivel α (2,5%)

$$Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_{t=1}^T \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}, \quad Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_{t=1}^T \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$$

- ▶ $N_T = \sum_t I_t$: numărul observat de depășiri; $T\alpha$: numărul așteptat
- ▶ Z_1 : sînt pierderile din zilele cu depășire, în medie, mai mari decît ES? (doar mărimea)
- ▶ Z_2 : pierderi din coadă prea multe *sau* prea mari (numărul și mărimea împreună)
- De ce $E[Z_2] = 0$ pentru o prognoză corectă (demonstrația în [A4](#))

$$E[L_t I_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = P(L_t > \text{VaR}_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) E[L_t \mid L_t > \text{VaR}_t, \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha \text{ES}_t$$
- ▶ $Z_2 < 0$: ES subestimat; distribuția lui Z_2 sub H_0 nu are o formă explicită și se obține prin simulare ([B3](#))
- ▶ Exemplu: $T\alpha = 6,25$, șapte depășiri, fiecare cu $L_t/\text{ES}_t = 1,1$: $Z_2 = 1 - 7,7/6,25 = -0,23$

Noțiuni necesare azi (14/20): distribuția lui Z_2 sub o prognoză corectă



- Simulare: pierderi Student- t_5 i.i.d., cu VaR și ES adevărate la 2,5%, 20 000 de eșantioane
 - ▶ ambele histograme sînt centrate în $E[Z_2] = 0$
 - ▶ dispersia scade aproximativ ca $1/\sqrt{T\alpha}$: circa 6 depășiri așteptate pentru $T = 250$, 25 pentru $T = 1000$
- Test unilateral: respingem cînd Z_2 este sub cuantila de 5% a distribuției sale sub H_0
 - ▶ aici $-0,74$ pentru $T = 250$ și $-0,36$ pentru $T = 1000$
 - ▶ coada stîngă este lungă: o singură pierdere mare poate împinge Z_2 mult sub 0

Noțiuni necesare azi (15/20): scoruri consistente pentru VaR și ES

- **Scor consistent Gneiting (2011):** valoarea lui așteptată este minimă la VaR (și ES) adevărate
 - ▶ o prognoză de coadă nu se compară prin eroarea pătratică: speranța ei este minimă în medie, nu într-o cuantilă
- VaR: pierderea pinball (de cuantilă), v : prognoza VaR

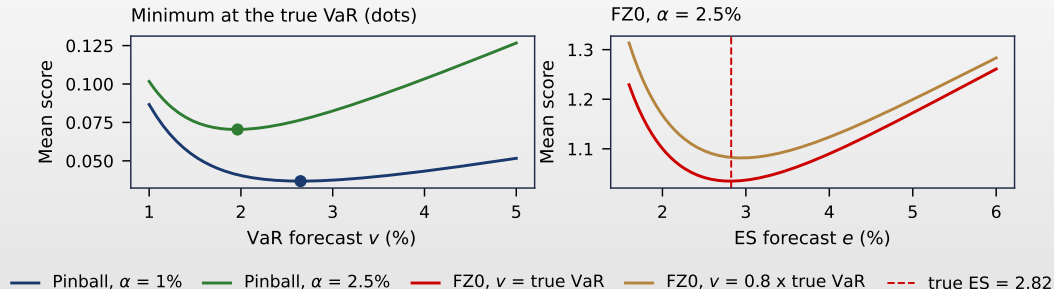
$$S(v, L) = (1\{L > v\} - \alpha)(L - v)$$

- ▶ o depășire costă $(1 - \alpha)(L - v)$, o zi fără depășire $\alpha(v - L)$: este penalizat atât un VaR prea mic, cât și unul prea mare
- ▶ de ex. $\alpha = 1\%$, $v = 3$: o pierdere $L = 5$ are scorul $0,99 \times 2 = 1,98$, un câștig $L = -1$ are $0,01 \times 4 = 0,04$
- (VaR, ES) împreună: FZ0 Patton, Ziegel & Chen (2019), cu $v = \text{VaR}$ și $e = \text{ES} > 0$

$$\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$$

- ▶ ES singur nu este elicitabil: niciun scor nu are minimul în ES luat separat, dar perechea (VaR, ES) este elicitabilă Fissler & Ziegel (2016)
- ▶ pentru ambele scoruri, o medie mai mică pe zilele de evaluare indică o prognoză mai bună

Noțiuni necesare azi (16/20): scorurile medii în funcție de prognoză



□ Pierderi Student- t_4 simulate, cu dispersia 1 (400 000 de zile)

- ▶ stînga: pierderea pinball medie este minimă exact la VaR adevărat, 2,65 pentru $\alpha = 1\%$ și 1,96 pentru $\alpha = 2,5\%$
- ▶ dreapta: cu v egal cu VaR adevărat, FZ0 medie este minimă la ES adevărat = 2,82; un v prea mic ridică toată curba

Noțiuni necesare azi (17/20): compararea a două prognoze: testul Diebold–Mariano

- Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995) (Capitolul 5): este diferența medie de scor dintre modelele A și B diferită de 0?

$$d_t = S_{A,t} - S_{B,t}, \quad \bar{d} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T d_t, \quad DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{LRV}/T}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

- $S_{A,t}$: scorul lui A în ziua t ; $H_0: E[d_t] = 0$ (scoruri așteptate egale); $DM > 1,96$: B semnificativ mai bun la 5%

- d_t este autocorelat, deci dispersia de termen lung (Newey–West Newey & West (1987)) înlocuiește dispersia γ_0

$$\widehat{LRV} = \gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^q \left(1 - \frac{k}{q+1}\right) \gamma_k, \quad \gamma_k = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^T (d_t - \bar{d})(d_{t-k} - \bar{d})$$

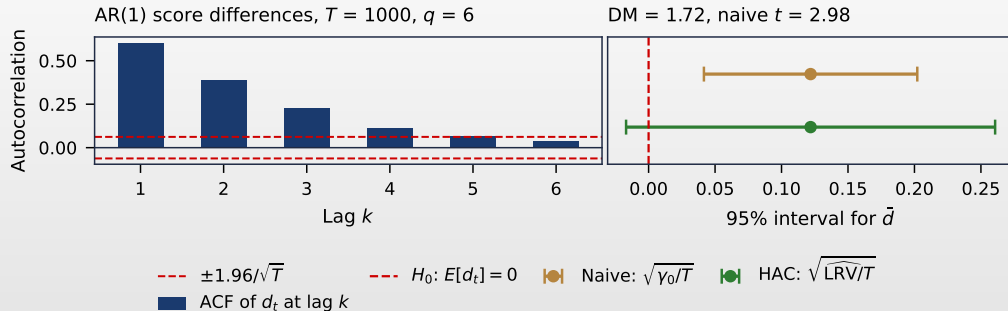
- γ_k : autocovarianța lui d_t la lagul k ; ponderile $1 - k/(q+1)$ asigură $\widehat{LRV} \geq 0$; $q = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ laguri, $\lfloor \cdot \rfloor$: partea întreagă

- Exemplu, $q = 1$: $\gamma_0 = 4$, $\gamma_1 = 1$: $\widehat{LRV} = 4 + 2 \times 0,5 \times 1 = 5$; cu $\bar{d} = 0,1$, $T = 2000$: $DM = 0,1/\sqrt{5/2000} = 2,0$

- Giacomini–White Giacomini & White (2006) (opțional în B2): regresăm d_t pe $h_{t-1} = (1, d_{t-1})$; test Wald al coeficienților nuli, χ^2_2

- el verifică dacă un model este mai bun *condiționat* de informația din $t - 1$

Noțiuni necesare azi (18/20): importanța erorii standard HAC



□ Diferențe de scor simulate $d_t = 0,17 + x_t$, x_t un AR(1) cu coeficientul 0,6, $T = 1000$, $q = 6$

- ▶ stînga: autocorelații pozitive la primele laguri, deci $\widehat{LRV}/\gamma_0 = 3,0$
- ▶ dreapta: intervalul naiv nu conține 0 ($t = 2,98$), intervalul HAC îl conține (DM = 1,72): ignorarea autocorelației exagerează semnificația

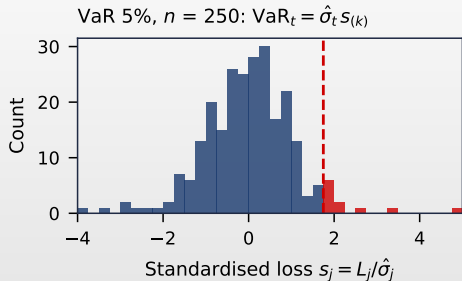
Noțiuni necesare azi (19/20): instrumente pentru B3: reziduuri de depășire și bootstrap

- B3 și B4 se parcurg după curs; aceste două slide-uri dau formulele lor
- McNeil–Frey [McNeil & Frey \(2000\)](#): în cele n zile cu depășire, pierderea de dincolo de ES, în unități de σ_t

$$e_t = \frac{L_t - \text{ES}_t}{\sigma_t}, \quad t = \frac{\bar{e}}{s_e / \sqrt{n}}$$

- ▶ ES corect: $E[e_t] = 0$; H_1 : $E[e_t] > 0$ (ES prea mic); $\bar{e}$, s_e : media și abaterea standard a reziduurilor e_t
- p-value bootstrap: distribuția lui t sub H_0 obținută din date, fără aproximarea Normală sau t
 - ▶ centram reziduurile, $\tilde{e}_t = e_t - \bar{e}$, astfel încât H_0 să fie adevărată; extragem cu revenire n dintre ele, de B ori
 - ▶ $p = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B 1\{t_b^* \geq t\}$, t_b^* : statistica extragerii b
 - ▶ cu B extrageri, eroarea standard Monte Carlo a lui p este $\sqrt{p(1-p)/B}$

Noțiuni necesare azi (20/20): instrumente pentru B4: VaR conformal split



- Scores $s_j \leq s_{(k)}$ (239 of 250)
- Scores above $s_{(k)}$ (11)
- $s_{(k)} = 1.75$, $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil = 239$

- Predicția conformală split [Gibbs & Candès \(2021\)](#): o cuantilă a pierderilor standardizate trecute, rescalată cu volatilitatea de azi

- ▶ scorurile de calibrare $s_j = L_j / \hat{\sigma}_j$ pe ultimele n zile; $\hat{\sigma}_j$: o estimare a volatilității cunoscută în $j-1$

- $s_{(k)}$: al k -lea cel mai mic scor

$$k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil, \quad \text{VaR}_t = \hat{\sigma}_t s_{(k)}$$

- ▶ $\lceil \cdot \rceil$: rotunjirea în sus; graficul: $n = 250$, $\alpha = 5\%$, $k = 239$, 11 scoruri peste $s_{(k)}$

- Garanția: $P(L_t > \text{VaR}_t) \leq \alpha$ dacă cele $n+1$ scoruri sînt schimbabile

- ▶ schimbabile: distribuția lor comună nu se schimbă la permutarea ordinii (de ex. i.i.d.)
- ▶ garanția este marginală, o medie pe toate zilele, nu zi de zi

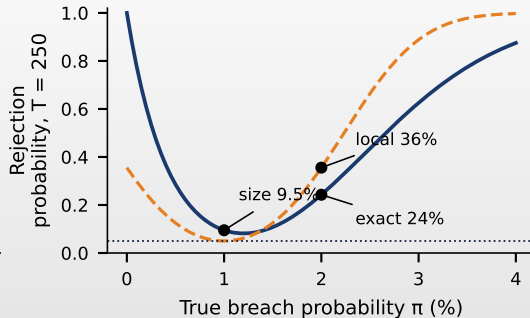
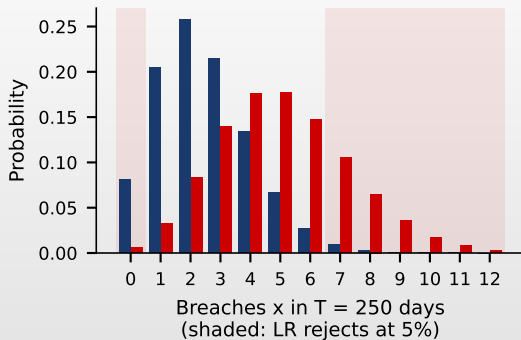
A1 [Rezolvat]: testul Kupiec dintr-un număr de depășiri — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** sînt $x = 7$ depășiri în $T = 250$ de zile o dovadă împotriva unui model VaR 1%?
- ▣ **Date de intrare:** $T = 250$, $x = 7$, $\alpha = 0,01$; depășirile sînt Bernoulli(π) i.i.d.; fără fișier de date
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\pi} = x/T$ și log-verosimilitățile $\ell(\alpha)$ (restricționată) și $\ell(\hat{\pi})$ (nerestricționată) din [Noțiuni necesare \(6/20\)](#).
 2. Calculați $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$, p-value-ul din χ_1^2 și probabilitatea exactă unilaterală $P(X \geq 7)$ sub distribuția Binomială(250; 0,01).
 3. Enumerați întregii x cu $LR_{uc}(x) \leq 3,84$: regiunea de acceptare a regulii „respingem dacă $LR_{uc} > 3,84$ ”.
 4. Însumați probabilitățile Binomiale din afara regiunii pentru mărimea efectivă ($\pi = 1\%$) și puterea față de $\pi = 2\%$; comparați cu puterea locală $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84)$ din [Noțiuni necesare \(7/20\)](#).
- ▣ **Raportați:** $\hat{\pi}$, cele două log-verosimilități, LR_{uc} cu ambele p-value-uri, regiunea de acceptare, mărimea nominală, mărimea efectivă și cele două puteri
- ▣ **Interpretare:** poate un an de date VaR 1% să detecteze un model care dublează rata de depășire?
- ▣ Secțiunea din notebook: [A1](#)

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — testul pas cu pas

1. $\hat{\pi} = 7/250 = 0,028$; $\ell(\alpha) = 243 \ln 0,99 + 7 \ln 0,01 = -34,678$; $\ell(\hat{\pi}) = 243 \ln 0,972 + 7 \ln 0,028 = -31,930$.
 2. $LR_{uc} = 2(-31,930 - (-34,678)) = 5,50$; p din $\chi^2_1 = 0,019$; exact $P(X \geq 7) = 0,014$: ambele resping la 5% (prea multe depășiri).
 3. Evaluând $LR_{uc}(x)$ pentru $x = 0, 1, 2, \dots$: $LR_{uc}(0) = -500 \ln 0,99 = 5,03 > 3,84$, $LR_{uc}(6) = 3,56$, $LR_{uc}(7) = 5,50$: regiunea de acceptare este $\{1, \dots, 6\}$.
 4. Trei cantități diferite: **mărimea nominală** 5% (valoarea critică χ^2_1), **mărimea efectivă** a acestei reguli (slide-ul următor), **puterea** față de $\pi = 2\%$ (slide-ul următor).
- ☐ Interpretare: 7 depășiri înseamnă de 2,8 ori cele 2,5 așteptate; un VaR 1% corect produce 7 sau mai multe depășiri doar într-o proporție de 0,014 dintre ani

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — mărime și putere



■ $P(x)$, correct model, $\pi = 1\%$ ■ $P(x)$, true $\pi = 2\%$ — Exact rejection probability - - Local asymptotic power

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — mărime și putere

- ▣ Mărimea efectivă: $P(X = 0) + P(X \geq 7) = 8,11\% + 1,37\% = 9,5\%$ sub $\pi = 1\%$, nu 5%
- ▣ Puterea exactă la $\pi = 2\%$: $1 - P(1 \leq X \leq 6) = 1 - 75,7\% = 24\%$
- ▣ Local: $\lambda = 250 \cdot 0,01^2 / 0,0099 = 2,53$, $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84) = 36\%$: asimptotica supraestimează puterea
- ▣ Interpretare: cu 2,5 depășiri așteptate domină caracterul discret al lui x ; un model care dublează rata de depășire nu este respins într-un an de testare în circa trei cazuri din patru

 MFM_ch8_sem_partA

A2 [Rezolvat]: de la șirul depășirilor la tranziții — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ se grupează depășirile simulării istorice pe BET în 2007–2010?
- ▶ este numărul lor prea mare?

▣ Date de intrare

- ▶ Șir de exercițiu de 12 zile: $I_t = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$
- ▶ BET, închideri zilnice, VaR 1% HS (fereastră de 1000 de zile), 2007–2010: $T = 1005$ zile, deci $n = T - 1 = 1004$ tranziții (se condiționează pe prima zi)
- ▶ Numărul tranzițiilor: $n_{00} = 958$, $n_{01} = 22$, $n_{10} = 22$, $n_{11} = 2$

▣ Cerințe

1. Numărați cele 11 tranziții ale șirului de 12 zile într-un tabel 2×2 (n_{00} , n_{01} , n_{10} , n_{11}).
2. Pentru BET, calculați $\hat{\pi}_{01}$, $\hat{\pi}_{11}$ și $\hat{\pi}$ (estimatorii: [Noțiuni necesare \(8/20\)](#)).
3. Scrieți log-verosimilitatea restricționată $\ln L(\hat{\pi}, \hat{\pi})$ și pe cea nerestricționată $\ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})$; calculați LR_{ind} și p-value-ul din χ^2_1 .
4. Calculați LR_{uc} pe aceleași n tranziții ($x = 24$), apoi $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ și p-value-ul din χ^2_2 .

▣ Raportați: tabelul de exercițiu, trei probabilități, LR_{ind} , LR_{uc} , LR_{cc} cu p-value-urile

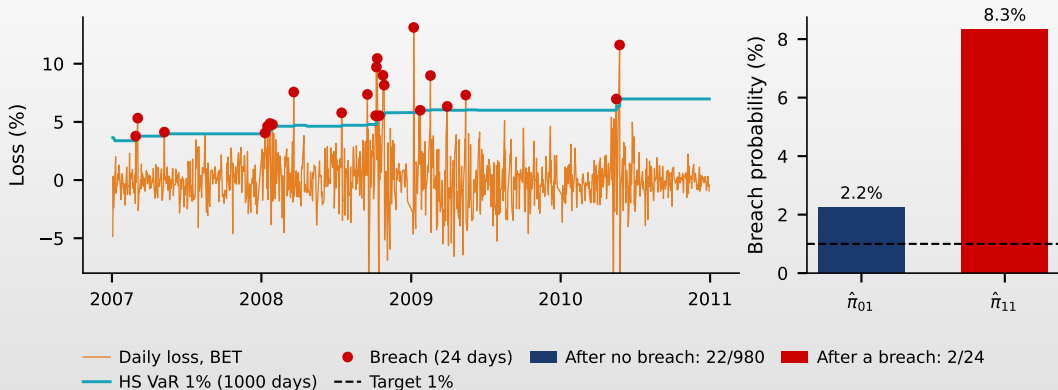
▣ Interpretare: este HS respins din cauza numărului prea mare de depășiri sau din cauza grupării lor?

▣ Secțiunea din notebook: [A2](#)

A2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — numărări și verosimilități

1. Șirul de exercițiu: perechile (I_{t-1}, I_t) dau $n_{00} = 6$, $n_{01} = 2$, $n_{10} = 2$, $n_{11} = 1$ (în total 11).
 2. BET: $\hat{\pi}_{01} = 22/(958 + 22) = 0,0224$; $\hat{\pi}_{11} = 2/(22 + 2) = 0,0833$; $\hat{\pi} = (22 + 2)/1004 = 0,0239$.
 3. $\ln L(\pi_{01}, \pi_{11}) = n_{00} \ln(1 - \pi_{01}) + n_{01} \ln \pi_{01} + n_{10} \ln(1 - \pi_{11}) + n_{11} \ln \pi_{11}$; fiecare parte este o verosimilitate Bernoulli, deci estimatorii de verosimilitate maximă sînt rapoartele de la pasul 2; $LR_{ind} = 2,32$, $p = 0,128$: independența nu este respinsă.
 4. $LR_{uc} = 14,11$ pe cele 1004 tranziții; $LR_{cc} = 14,11 + 2,32 = 16,43$, $p = 0,0003$ (χ^2_2 : atît π_{01} , cît și π_{11} fixate la α): respins.
- Pe aceleași tranziții descompunerea $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ este exactă; cu LR_{uc} pe toate cele T zile ea este doar asimptotică

A2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — interpretarea graficului



A2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — interpretarea graficului

- VaR HS variază în trepte și rămâne constant în timp ce pierderile se grupează la sfârșitul lui 2008: 24 de depășiri, față de 10 așteptate
- După o depășire probabilitatea de depășire este de aproape patru ori mai mare (0,0833 față de 0,0224), dar se sprijină pe doar 2 perechi consecutive
- Interpretare: HS este respins mai ales din cauza numărului prea mare de depășiri ($\hat{\pi} \approx 2,4\%$); gruparea se vede, dar patru ani de date nu o pot confirma cu un test de ordinul întâi

 MFM_ch8_sem_partA

A3 [Rezolvat]: semaforul din distribuția Binomială — Cerință

▣ **Întrebările:** o bancă raportează 6 excepții ale VaR 1% în 250 de zile

- ▶ în ce zonă se află?
- ▶ ce consecință are asupra capitalului?
- ▶ cât de neobișnuit este?

▣ **Date de intrare**

- ▶ Model corect: $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$; zonele definite prin $P(X \leq x)$ ca în [Noțiuni necesare \(12/20\) \(BCBS \(1996\)\)](#)
- ▶ Tabelul: suplimentul 1996 la multiplicatorul 3; FRTB ([BCBS \(2019\)](#))

▣ **Cerințe**

1. Calculați $P(X \leq x)$ pentru $x = 4, 5, 9, 10$ și găsiți unde încep zonele.
2. Pentru $x = 6$: zona, multiplicatorii 1996 și FRTB, $P(X \geq 6)$.
3. Calculați $P(X \leq 4)$ când probabilitatea reală de depășire este 3%.
4. Comparați $P(X \geq 5)$ (un model corect iese din verde) cu zona roșie.

▣ **Raportați:** patru probabilități, zonele, răspunsurile 2–4

▣ **Interpretare**

- ▶ ce eroare controlează semaforul?
- ▶ ce eroare rămîne mare?

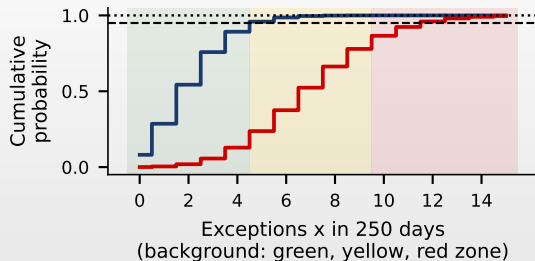
▣ Secțiunea din notebook: [A3](#)

Excepții	Supliment 1996	Multiplicator FRTB
0–4	0	1,50
5	0,40	1,70
6	0,50	1,76
7	0,65	1,83
8	0,75	1,88
9	0,85	1,92
≥ 10	1,00	2,00

◀ Înapoi

▶ Lista exercițiilor

A3 [Rezolvat]: Rezolvare



□ Zonele: verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe

► $P(X \leq 4) = 89,22\%$, $P(X \leq 5) = 95,88\%$

► $P(X \leq 9) = 99,97\%$, $P(X \leq 10) = 99,99\%$

□ $x = 6$: galben

► multiplicator 1996: $3 + 0,50 = 3,50$; FRTB: 1,76

► $P(X \geq 6) = 100\% - 95,88\% = 4,12\%$

□ Rata reală 3%: $P(X \leq 4) = 12,8\%$

► un model care triplează rata de depășire rămâne verde aproximativ un an din opt

□ Un model corect iese din verde cu $P(X \geq 5) = 10,78\%$

► dar aproape niciodată nu ajunge în roșu: zonele controlează alarmele roșii false

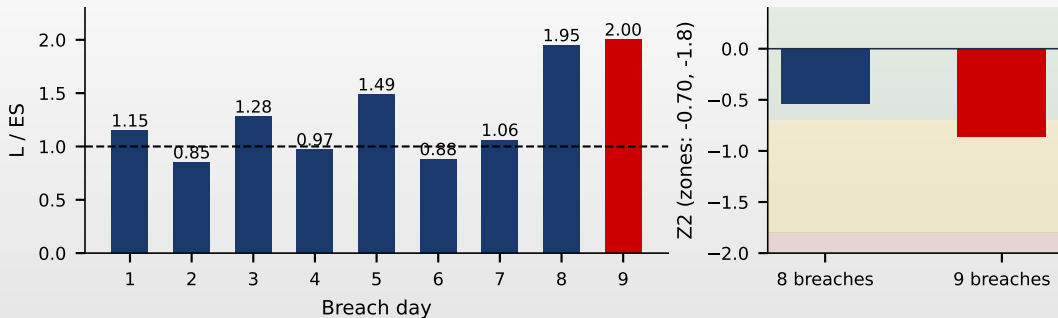
► zona este o regulă de încadrare, nu un test de semnificație de 5%

A4 [Rezolvat]: Z_1 și Z_2 pe un an — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** arată opt zile cu depășiri într-un an că ES 2,5% este subestimat?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ $T = 250$ de zile, $\alpha = 0,025$, deci $T\alpha = 6,25$; tabelul conține cele opt zile deja **identificate** ca depășiri ale VaR 2,5%
 - ▶ Statisticile Z_1 și Z_2 (Acerbi & Szekely (2014)) din **Noțiuni necesare (13/20)**
- ▣ **Cerințe**
 1. Completați coloana L_t/ES_t și calculați contribuția fiecărei zile $L_t/(ES_t T\alpha)$ la suma din Z_2 .
 2. Calculați Z_1 și Z_2 ; încadrați Z_2 cu pragurile de referință $-0,70$ și $-1,8$ (ilustrative; B3 le calibrează pentru un model).
 3. Înlocuiți o zi fără depășire din aceeași fereastră cu o depășire cu $L = 7\%$, $ES = 3,5\%$ (T rămîne 250) și recalculați Z_2 .
 4. Arătați $E[L_t l_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha ES_t$ pentru o prognoză continuă corectă și deduceți $E[Z_2] = 0$.
- ▣ **Raportați:** rapoartele, Z_1 , Z_2 înainte și după, zona, demonstrația
- ▣ **Interpretare:** ce zile determină Z_2 ?
- ▣ Secțiunea din notebook: A4

Ziua	L_t (%)	ES_t (%)	L_t/ES_t
1	3,9	3,4	...
2	2,8	3,3	...
3	4,6	3,6	...
4	3,1	3,2	...
5	5,2	3,5	...
6	2,9	3,3	...
7	3,6	3,4	...
8	7,4	3,8	...

A4 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)



--- $L = ES$

■ L/ES on the 8 breach days

■ Added breach: $7/3.5 = 2$

■ $Z2$, 8 breaches = -0.54

■ $Z2$, 9 breaches = -0.86

A4 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- ▣ Rapoarte: 1,147; 0,848; 1,278; 0,969; 1,486; 0,879; 1,059; 1,947; suma 9,613; contribuții = raport/6,25, de la 0,136 (ziua 2) la 0,312 (ziua 8)
- ▣ $Z_1 = 1 - 9,613/8 = -0,202$: pierderile din coadă sînt în medie cu 20% peste ES;
 $Z_2 = 1 - 9,613/6,25 = -0,538 > -0,70$: verde
- ▣ Depășirea adăugată, raport 2: $Z_2 = -0,86 < -0,70$: galben
- ▣ Demonstrație: $E[L_t I_t | \mathcal{F}_{t-1}] = P(L_t > \text{VaR}_t | \mathcal{F}_{t-1}) E[L_t | L_t > \text{VaR}_t, \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha \text{ES}_t$; $T\alpha$ este constant, deci $E[Z_2] = 0$ (Z_1 împarte la N_T aleator)
- ▣ Interpretare: Z_2 reacționează atît la numărul, cît și la mărimea depășirilor; o singură pierdere mare poate schimba zona

B1 [Rezolvat]: șase modele VaR pe S&P 500 — Cerință

■ Întrebările

- ▶ care dintre cele șase proceduri trec testele VaR 1%?
- ▶ care test este decisiv?

■ Date de intrare

- ▶ Notebook: B1; prognozele S&P 500: L_t și VaR 1% (șase modele); $T = 4959$; tabelul: zece zile GARCH-t, septembrie 2008
- ▶ Durate: capete cenzurate; DQ: constanta, 4 depășiri decalate, VaR_t

■ Cerințe

1. Completați coloana I_t din tabel și numărați depășirile.
2. GARCH-t în 2008 ($T = 253$): x , LR_{uc} , p din χ^2_1 și p Binomial exact bilateral; decizia la 5%.
3. Pentru cele șase modele, pe întreg eșantionul, calculați x , rata, Kupiec (asimptotic, exact), independența, CC, Weibull b și p de durată, p DQ.
4. Reprezentați zilele cu depășiri și curbele de supraviețuire ale duratelor.
5. Interpretați un $p = 0,03$ DQ la $T = 250$ prin mărimea simulată a testelor.

■ Raportați: un rând de tabel pe model (statisticile cerinței 3), două figuri

■ Interpretare

- ▶ ce modele trec toate testele?
- ▶ de ce poate fi respins un model cu numărul corect de depășiri?

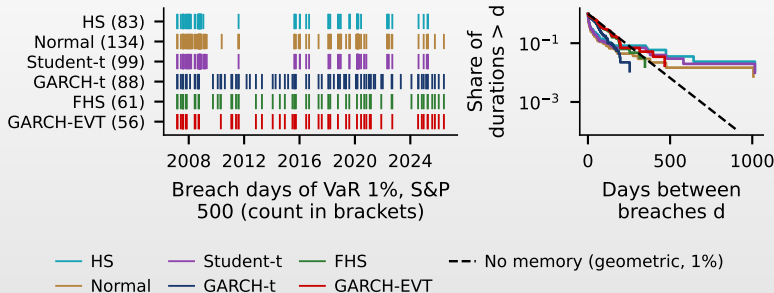
Data	L_t (%)	VaR_t (%)	I_t
04.09.2008	3,04	2,98	?
05.09.2008	-0,44	3,45	?
08.09.2008	-2,03	3,35	?
09.09.2008	3,47	3,46	?
10.09.2008	-0,61	3,99	?
11.09.2008	-1,37	3,88	?
12.09.2008	-0,21	3,84	?
15.09.2008	4,83	3,72	?
16.09.2008	-1,74	4,68	?
17.09.2008	4,83	4,64	?

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/4) — un model pas cu pas

Data	L_t	VaR_t	I_t
04.09.2008	3,04	2,98	1
05.09.2008	-0,44	3,45	0
08.09.2008	-2,03	3,35	0
09.09.2008	3,47	3,46	1
10.09.2008	-0,61	3,99	0
11.09.2008	-1,37	3,88	0
12.09.2008	-0,21	3,84	0
15.09.2008	4,83	3,72	1
16.09.2008	-1,74	4,68	0
17.09.2008	4,83	4,64	1

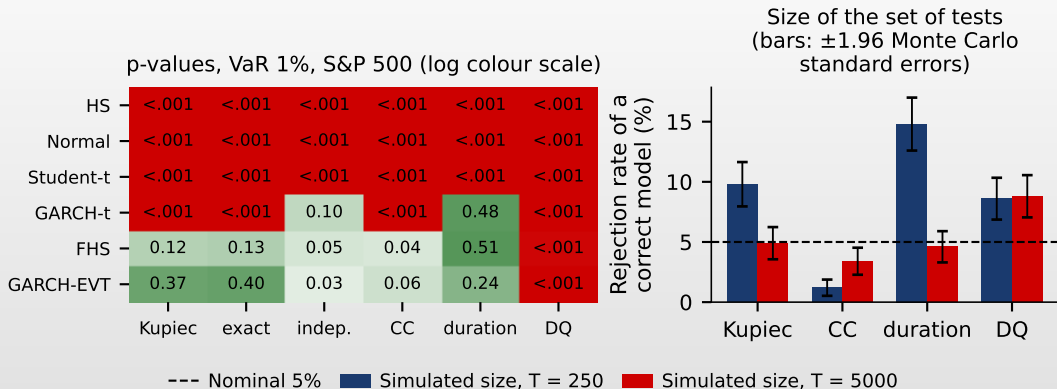
1. $I_t = 1$ când $L_t > \text{VaR}_t$: 4 depășiri în 10 zile, față de 0,1 așteptate: o rafală, în timp ce VaR crește doar după fiecare pierdere.
2. 2008: $x = 8$ în $T = 253$, $\hat{\pi} = 3,16\%$; $\text{LR}_{uc} = 7,60$, $p = 0,0058$; p exact = 0,0086: respins la 5%.
3. Întreg eșantionul: același șir de depășiri intră în toate cele cinci teste; numărul de ratele, tranzițiile dau independența, distanțele dintre depășiri dau duratele.
4. Cu 4 959 de zile, p-value-urile Kupiec asimptotice și exacte coincid; într-un an diferă (0,0058 față de 0,0086).

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/4) — momentul depășirilor



- Modellele necondiționate (HS, Normal, Student-t): rafale în 2008–2009, 2020 și 2022, apoi ani fără depășiri; Weibull b : HS 0,52, Normal 0,56, Student-t 0,53 (p durată $< 0,001$)
- Modellele filtrate: curbe de supraviețuire apropiate de dreapta geometrică; GARCH-t 0,94 ($p = 0,479$), GARCH-EVT 0,88 ($p = 0,240$)

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/4) — toate testele și mărimea lor



B1 [Rezolvat]: Rezolvare (4/4) — toate testele și mărimea lor

- Doar GARCH-EVT nu este respins de testele Kupiec, CC și de durată; FHS este respins la limită de CC ($p = 0,040$); DQ le respinge pe toate șase (GARCH-EVT $p < 0,001$): depășirile sînt previzibile din depășirile trecute și din nivelul VaR
- Mărimea la $T = 250$: POF 9,8%, CC 1,2%, durate 14,8%, DQ 8,6% (eroare standard Monte Carlo circa 0,9 puncte procentuale): un $p = 0,03$ DQ într-un an este o dovadă slabă; simulăm valoarea critică
- Interpretare: un model cu numărul corect de depășiri (FHS: 1,23%) poate fi totuși respins din cauza momentului lor; doar modelele filtrate cu o coadă flexibilă trec majoritatea testelor

B2 [Rezolvat]: semnificația superiorității FHS — Cerință

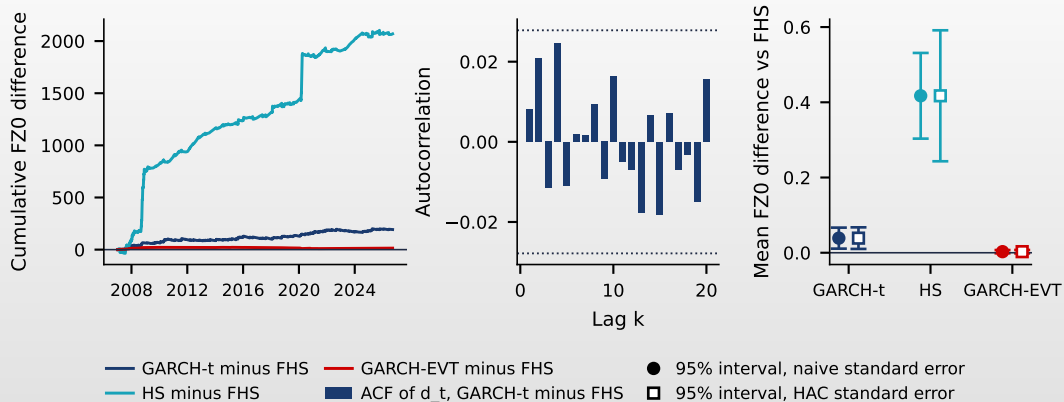
- **Întrebarea:** este FHS semnificativ mai bun decât GARCH-t, HS și GARCH-EVT după scorul FZ0 pe S&P 500?
- **Date de intrare**
 - ▶ Scorurile FZ0 zilnice pentru (VaR 2,5%, ES 2,5%) ale celor șase modele pe S&P 500, aliniate pe aceleași 4 959 de zile (Patton, Ziegel & Chen (2019))
 - ▶ Diferența de scor $d_t = S_{A,t} - S_{FHS,t}$ (diferență de scoruri, nu de pierderi); Newey–West cu $q = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor = 9$ laguri, $\lfloor \cdot \rfloor$: partea întreagă (Newey & West (1987))
- **Cerințe**
 1. Calculați FZ0 mediu al fiecărui model.
 2. Pentru $A = \text{GARCH-t}$, calculați $\bar{d}$, autocovarianțele $\gamma_0, \dots, \gamma_9$, LRV cu $q = 9$ (Noțiuni necesare (17/20)), $se = \sqrt{\text{LRV}/T}$, $DM = \bar{d}/se$ și p-value-ul (Diebold & Mariano (1995)).
 3. Repetați pentru HS și GARCH-EVT; calculați t naiv (eroarea standard obișnuită) și raportul LRV/γ_0 .
 4. Reprezentați d_t cumulat, ACF pentru d_t și intervalele de 95% ale lui $\bar{d}$, naive și HAC.
 5. Opțional: testul Giacomini–White cu $h_{t-1} = (1, d_{t-1})$ (Giacomini & White (2006)).
- **Raportați:** scorurile medii, un calcul DM complet, un tabel DM și o figură
- **Interpretare**
 - ▶ ce diferențe sînt semnificative?
 - ▶ în ce situații ignorarea autocorelației exagerează semnificația?
- Secțiunea din notebook: [B2](#)

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — o statistică DM pas cu pas

1. FZ0 mediu: FHS $-3,551$, GARCH-EVT $-3,548$, GARCH-t $-3,512$, HS $-3,134$, Student-t $-3,036$, Normal $-2,958$.
2. GARCH-t minus FHS: $\bar{d} = 0,0388$; $\gamma_0 = 1,0076$; $\gamma_1, \dots, \gamma_9$: $0,0081$; $0,0210$; $-0,0116$; $0,0249$; $-0,0110$; $0,0018$; $0,0015$; $0,0094$; $-0,0094$.
3. $2 \sum_k (1 - k/10) \gamma_k = 0,0551$, deci $LRV = 1,0627$; $se = \sqrt{1,0627/4\,959} = 0,0146$ (naiv $0,0143$).
4. $DM = 0,0388/0,0146 = 2,65$, $p = 0,008$: GARCH-t este semnificativ mai slab la 5%.

A minus FHS	$\bar{d}$	DM	p	t naiv	LRV/γ_0
GARCH-t	0,0388	2,65	0,008	2,72	1,05
HS	0,4173	4,70	$<0,001$	7,18	2,34
GARCH-EVT	0,0029	1,24	0,216	1,31	1,11

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — diferențe, ACF și intervale



B2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — diferențe, ACF și intervale

- Diferențele de scor ale HS cresc constant și în salturi (2008, 2020); LRV-ul lui este de 2,34 ori γ_0 , deci t naiv (7,18) exagerează DM HAC (4,70); pentru GARCH-t ACF este mic (lag 1: 0,008) și cele două intervale aproape coincid
- Clasament provizoriu: FHS și GARCH-EVT la egalitate ($p = 0,216$); GARCH-t și HS sînt semnificativ mai slabe; GW (opțional): GARCH-EVT 7,38 ($p = 0,025$): egalitatea condiționată este respinsă, iar ce anume determină respingerea trebuie verificat cu un test separat

 MFM_ch8_sem_compare

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ este corect răspunsul AI de pe slide-ul următor?
- ▶ rămîne valabilă concluzia după corectarea codului?

▣ Exemplu de urmat: [A2](#), [A3](#)

▣ Date de intrare

- ▶ Promptul, răspunsul și codul lui, cu linii numerotate (slide-ul următor); `lr_ind(I)` este `christoffersen(I, 0.01) ['LR_ind']` din funcțiile notebook-ului
- ▶ Setul de test: 401 prețuri pornind de la 100, randamente logaritmice zilnice $0,01 \times t_4 / \sqrt{2}$ (seed 8), cu $r = -8\%$ în poziția 320; date reale: S&P 500, închideri zilnice din 1990

▣ Cerințe

1. Găsiți cele trei erori de fond: în fereastra de prognoză, în distribuția testului, în interpretarea regulilor de reglementare.
2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o: printr-o verificare numerică, prin formulele din [Capitolul 8](#) sau printr-un tabel publicat (BCBS).
3. Rulați codul din răspuns și codul corectat pe setul de test și pe S&P 500; raportați VaR în poziția 320 și numărul excepțiilor.
4. Precizați zona, suplimentul și multiplicatorul corecte pentru 7 excepții ([A3](#)).
5. Verificări opționale: fereastra de evaluare a semaforului; $x = 0$ în formula Kupiec.

▣ Raportați: cele trei erori cu detectare și corecție, codul corectat, două numere de excepții

▣ Interpretare: rămîne valabilă concluzia „modelul trebuie retras”?

▣ Secțiunea din notebook: [C1](#)

[◀ Înapoi](#)[▶ Lista exercițiilor](#)

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul:** „Am închiderile zilnice S&P 500 într-o serie pandas P. Scrie cod Python pentru un VaR 1% prin simulare istorică pe 250 de zile, numără excepțiile și aplică testele Kupiec și Christoffersen. Ultimele mele 250 de zile au 7 excepții: ce înseamnă?”

```
1 import numpy as np, scipy.stats as stats
2 r = np.log(P).diff().dropna().values
3 W, p = 250, 0.01
4 VaR = np.array([-np.quantile(r[t-W:t+1], p) for t in range(W, len(r))])
5 I = (-r[W:] > VaR).astype(int)
6 T, x = len(I), I.sum(); ph = x / T
7 LR_uc = -2*((T-x)*np.log(1-p) + x*np.log(p) - (T-x)*np.log(1-ph) - x*np.log(ph))
8 LR_cc = LR_uc + lr_ind(I)
9 p_uc, p_cc = stats.chi2.sf(LR_uc, df=1), stats.chi2.sf(LR_cc, df=1)
```

- **Răspunsul:** „Ultimele 250 de zile: $x = 7$, $LR_{uc} = 5,50$, $p = 0,019$: acoperirea este respinsă la 5%. În semaforul Basel, 7 excepții înseamnă zona roșie, deci modelul trebuie retras.”
- Codul AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sînt de finanțe și statistică, nu de sintaxă

B3 [Rezolvat]: testarea subestimării ES — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** subestimează prognozele ES 2,5% ale GARCH-t, FHS și HS coada S&P 500?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Panelul de prognoze S&P 500: pierderea L_t , VaR 2,5%, ES 2,5%, volatilitatea prognozată σ_t (pentru HS abaterea standard din fereastră) și, pentru HS și FHS, cele mai mari 25 de pierderi din fereastra fiecărei zile; $T = 4\,959$
 - ▶ O zi calculată pas cu pas, GARCH-t, 12.03.2020: $L = 9,99\%$, $\text{VaR} = 9,40\%$, $\text{ES} = 13,43\%$, $\sigma = 4,81\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru ziua dată calculați reziduul de depășire $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$ și contribuția $L_t/(\text{ES}_t T\alpha)$ la suma din Z_2 .
 2. Rulați Algoritmul 1 (slide-ul următor) pentru cele trei modele: n , $\bar{e}$, t , p bootstrap și p Student- t .
 3. Rulați Algoritmul 2 pentru cele trei modele pe întreg eșantionul și pe ultimele 250 de zile: Z_2 , p , valoarea critică simulată de 5%.
 4. Reprezentați cele două distribuții sub H_0 ale lui Z_2 (GARCH-t) și distribuția bootstrap a lui t .
- ▣ **Raportați:** un tabel (model, n , $\bar{e}$, t , două p-value-uri, Z_2 , p , valoarea critică, ambele eșantioane) și o figură
- ▣ **Interpretare:** ce spune o respingere despre procedura comună de prognoză?
- ▣ Secțiunea din notebook: [B3](#)

B3 [Rezolvat]: doi algoritmi — Cerință (2/2)

Algoritmul 1: bootstrap pe reziduuri McNeil–Frey

1. Păstrăm zilele cu $L_t > \text{VaR}_t$; $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$, n reziduuri.
2. $t = \bar{e}/(s_e/\sqrt{n})$ ($\bar{e}$, s_e : media și abaterea standard a reziduurilor), $H_1: E[e_t] > 0$.
3. Centrăm: $\tilde{e}_t = e_t - \bar{e}$ (impunem H_0).
4. De 5 000 de ori: extragem n valori din $\tilde{e}$ cu revenire (seed 0), calculăm t^* .
5. $p = \text{ponderea } t^* \geq t$; presupune reziduuri independente.

Algoritmul 2: Z_2 sub prognozele modelului

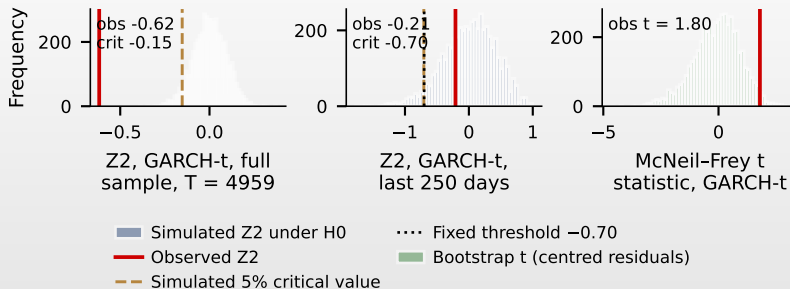
1. Ținem fixe toate VaR_t , ES_t ; Z_2 din date.
2. De 5 000 de ori (seed 11), în fiecare zi: $U_t \sim U(0, 1)$; dacă $U_t > 1 - \alpha$, $L_t^* = F_t^{-1}(U_t)$, altfel nicio depășire.
3. F_t^{-1} : funcția cuantilă prognozată a lui L_t ; GARCH-t $-\mu_t + \sigma_t t_\nu^{-1}(U)\sqrt{(\nu-2)/\nu}$ (t_ν^{-1} : cuantila Student- t , rescalată la dispersia 1); HS, FHS: pierderile din coadă păstrate.
4. $Z_2^* = 1 - \sum_t L_t^* 1\{U_t > 1 - \alpha\}/(\text{ES}_t T \alpha)$.
5. $p = \text{ponderea } Z_2^* \leq Z_2$; valoarea critică: cuantila de 5% a lui Z_2^* .

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — pas cu pas și complet

1. 12.03.2020: $e_t = (9,99 - 13,43)/4,81 = -0,71$ (pierderea a fost sub ES prognozat); contribuția $0,744/123,98 = 0,0060$, din 192 de zile cu depășire.

Model	n	$\bar{e} / t$	p_{boot} / p_t	$Z_2 (T = 4\,959)$	$p / \text{crit.}$	$Z_2, p (250\,z)$
GARCH-t	192	0,106 / 1,80	0,023 / 0,037	-0,618	<0,001 / -0,153	-0,210, 0,289
FHS	130	0,093 / 1,21	0,096 / 0,114	-0,091	0,154 / -0,150	0,142, 0,602
HS	156	0,363 / 2,88	<0,001 / 0,002	-0,405	<0,001 / -0,154	0,723, 0,975

- GARCH-t: $t = 1,80$, p bootstrap = 0,023 față de p Student- $t = 0,037$: din cauza asimetriei reziduurilor, aproximarea t este imprecisă
- Întreg eșantionul: GARCH-t ($Z_2 = -0,618$) și HS respinse, FHS nu; ultimele 250 de zile: niciun model nu este respins, GARCH-t are doar 6 depășiri
- FHS: $p = 0,154$, valoarea critică $-0,150$ cu 5 000 de extrageri (seed 11); cursul folosește 2 000 de extrageri (seed 1) și obține $p = 0,172$, valoarea critică $-0,152$: variație Monte Carlo, aceeași decizie

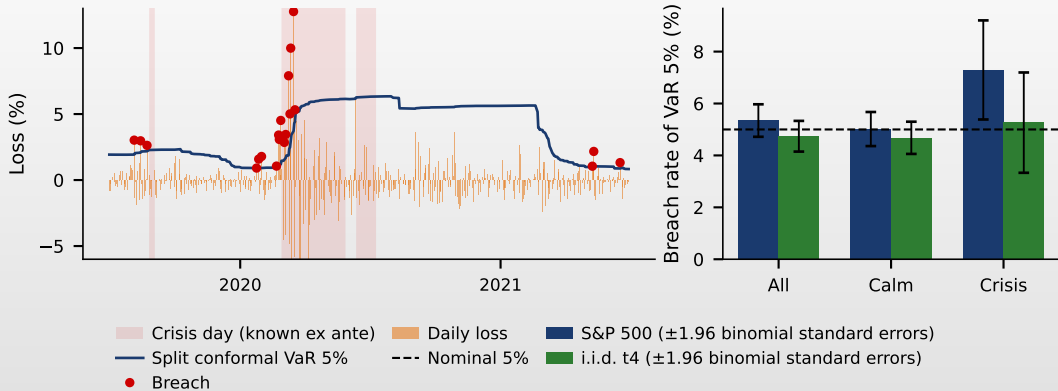
B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — distribuții sub H_0 și limite

- Distribuția lui Z_2 sub H_0 se strânge ca $1/\sqrt{T\alpha}$: valoarea critică de 5% este -0,153 pe 4 959 de zile și -0,705 pe 250 de zile (aproape de valoarea de referință -0,70)
- Interpretare: respingerea GARCH-t este o dovadă împotriva întregii proceduri (filtru de volatilitate, coadă t, estimare); FHS, cu același filtru, nu este respins, ceea ce indică coada drept sursă probabilă, dar nu o dovedește; 5 000 de extrageri dau o eroare standard Monte Carlo de circa 0,3 puncte procentuale la $p = 5\%$

B4 [Rezolvat]: VaR conformal în perioade calme și de criză — Cerință

- **Întrebarea:** își păstrează VaR conformal split acoperirea în zilele de criză ale S&P 500?
- **Date de intrare**
 - ▶ Cronologia pentru ziua de prognoză t (toate ferestrele se încheie la $t - 1$): scala $\hat{\sigma}_t =$ abaterea standard a $r_{t-250}, \dots, r_{t-1}$; scorurile de calibrare $s_{t-250}, \dots, s_{t-1}$, $s_j = L_j / \hat{\sigma}_j$; indicatorul de criză: abaterea standard a $r_{t-20}, \dots, r_{t-1}$ peste percentila 90 a valorilor ei din cele 1 000 de zile anterioare
 - ▶ VaR conformal split din **Noțiuni necesare (20/20)** cu $n = 250$; evaluare 03.01.2007–18.09.2026 (4 959 de zile); reper: randamente Student- t_4 i.i.d. $\times 1\%$, seed 5, aceeași lungime
- **Cerințe**
 1. Construiți VaR 5% și VaR 1% și șirul depășirilor pe S&P 500.
 2. Completați grila (sursa $\times$ nivel $\times$ toate/calme/criză) cu rate și numere; adăugați p Kupiec (toate zilele) și p de independență Christoffersen.
 3. Repetați pe seria de referință i.i.d.: randamentele sînt schimbabile, dar scorurile standardizate pe fereastră mobilă sînt doar aproximativ schimbabile.
 4. Reprezentați o traiectorie VaR cu zilele de criză marcate și ratele cu intervalele lor binomiale.
- **Raportați:** grila, două p-value-uri pentru fiecare serie, o figură
- **Interpretare**
 - ▶ este respectată garanția marginală pe date reale?
 - ▶ ce se schimbă între datele reale și cele schimbabile: acoperirea sau independența?
- Secțiunea din notebook: **B4**

B4 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)



B4 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- S&P 500, VaR 5%: toate $265/4\,959 = 5,34\%$ (p Kupiec = 0,272), calme $213/4\,246 = 5,02\%$, criză $52/713 = 7,29\%$; independența respinsă ($p < 0,001$); VaR 1%: 1,29% în total ($p = 0,049$), 2,10% în criză
- Reperul i.i.d.: 4,74%, calme 4,68%, criză 5,26% (27/513), independența nerespinsă ($p = 0,965$); intervalele binomiale ignoră dependența, deci cele pe date reale sînt prea înguste
- Interpretare: media este aproape de 5%, dar volatility clustering încalcă schimbabilitatea, deci depășirile se grupează și acoperirea în criză nu este asigurată

 MFM_ch8_sem_conformal

B5 [Propus]: semaforul pentru GARCH-t pe BET — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** L-ar fi penalizat supraveghetorul pe modelul GARCH-t (VaR 1%) pe BET din 2007?
- ▣ **Exemplu de urmat:** [A3](#), [B1](#)
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Prognozele GARCH-t pentru VaR 1% și VaR 2,5% pe BET; 03.01.2007–18.09.2026 ($T = 4\,937$); prima fereastră completă de 250 de zile se încheie la 21.12.2007: 4 688 de ferestre; zonele: [A3](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Numărați excepțiile VaR 1% din ultimele 250 de zile; dați zona, $P(X \leq x)$ și multiplicatorul FRTB.
 2. Pentru fiecare fereastră, determinați numărul excepțiilor și zona; raportați ponderea fiecărei zone și fereastra cea mai nefavorabilă, cu data ei.
 3. Numărați excepțiile VaR 2,5% din ultimele 250 de zile și comparați cu limita de 30.
 4. Calculați rata de depășire și p Kupiec pe întreg eșantionul.
- ▣ **Interpretare:** este timpul petrecut în zona galbenă o dovadă împotriva modelului? (ferestre suprapuse: ponderi descriptive, nu un test)
- ▣ Secțiunea din notebook: [B5](#)

Verificarea finală și proiectul de echipă

Verificare finală

- Ce model ați alege provizoriu pentru S&P 500?
- Pe baza căror dovezi?
- Care este principala limită a acestor dovezi?

Proiectul de echipă evaluat (unul)

- C2: o recomandare provizorie VaR/ES pentru un portofoliu de tranzacționare românesc (pachetul de extindere 6), ca folder Quantlet în repository-ul echipei
- Criterii: date și momente corecte (fără informație din viitor), setul minim de teste, tabelul dovezilor, recomandarea cu limita ei
- Raportați utilizarea efectivă a AI în AI_USE.md și fiecare eroare găsită în AI_ERRORS.md: cerere, răspuns, eroare, cum a fost găsită, corecție; fără un număr minim de erori
- Pachetele de extindere sînt opționale

Pachete de extindere: conținut și cerințe prealabile

Pachet	Exerciții	Cerințe prealabile
1. Teoria testelor	A1 extins [Rezolvat], A5, A6	A1, A2
2. Scoruri și teoria ES	A7 [Rezolvat], A8, A9	A4, B2
3. VaR conformal	A10 [Rezolvat], B6	B4
4. Alte piețe	B7, B8	B2, B3
5. Riscul de estimare	B9	B1; Capitolul 8, slide-ul „Backtesting sub riscul de estimare”
6. Proiecte	C2 (evaluat), C3	B1–B3, B5, B7; C3 cere și R

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook (C3 se rezolvă în R; secțiunea lui din notebook dă doar cadrul); rezolvați-le în ordine în cadrul pachetului
- C2 și C3 pot fi puncte de plecare pentru proiectul de echipă

A1 extins [Rezolvat]: distribuția asimptotică χ_1^2 a lui LR_{uc} — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cum se obțin limita χ_1^2 și necentralitatea λ din A1?
- ▣ **Date de intrare:** depășiri Bernoulli(π) i.i.d., $\ell(\pi) = x \ln \pi + (T - x) \ln(1 - \pi)$, $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$; alternative locale $\pi_T = \alpha + h/\sqrt{T}$ cu h fix
- ▣ **Cerințe**
 1. Dezvoltați $\ell(\alpha)$ pînă la ordinul doi în jurul lui $\hat{\pi}$ și arătați $LR_{uc} = T(\hat{\pi} - \alpha)^2/(\alpha(1 - \alpha)) + o_p(1)$ sub H_0 .
 2. Folosiți CLT (teorema limită centrală: $\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha)$ este aproximativ Normal) pentru a conclud $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2$.
 3. Sub π_T , deduceți limita $\chi_1^2(\lambda)$ și dați λ .
- ▣ **Raportați:** cei trei pași
- ▣ **Interpretare:** de ce este aproximarea locală imprecisă la $\alpha T = 2,5$?
- ▣ Secțiunea din notebook: A1

A1 extins [Rezolvat]: Rezolvare

1. $\ell'(\hat{\pi}) = 0$ în estimatorul de verosimilitate maximă; $\ell(\alpha) = \ell(\hat{\pi}) + \frac{1}{2}\ell''(\bar{\pi})(\alpha - \hat{\pi})^2$ cu $\bar{\pi}$ între α și $\hat{\pi}$, iar $-\ell''(\bar{\pi})/T = \frac{\hat{\pi}}{\bar{\pi}^2} + \frac{1-\hat{\pi}}{(1-\bar{\pi})^2} \xrightarrow{P} \frac{1}{\alpha(1-\alpha)}$.
 2. Deci $LR_{uc} = Z_T^2 + o_p(1)$, $Z_T = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha)/\sqrt{\alpha(1-\alpha)} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ din CLT: χ_1^2 , valoarea critică 3,84.
 3. Sub π_T : $\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha) = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \pi_T) + h$, deci $Z_T \xrightarrow{d} N(h/\sqrt{\alpha(1-\alpha)}, 1)$ și $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2(\lambda)$, $\lambda = h^2/(\alpha(1-\alpha)) = T(\pi - \alpha)^2/(\alpha(1-\alpha))$.
- Interpretare: dezvoltarea cere multe depășiri; cu 2,5 așteptate, x ia puține valori întregi, deci distribuția sa este puternic discretă, de aici diferența dintre 36% (local) și 24% (exact) din [A1](#)

A5 [Propus]: numărul de zile necesar pentru detectarea unei rate duble — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** câte zile sînt necesare pentru a detecta, cu putere de 80%, un VaR 2,5% a cărei rată reală de depășire este 5%?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A1
- ▣ **Date de intrare:** $\alpha = 0,025$, $\pi = 0,05$, regula „respingem dacă $LR_{uc} > 3,84$ ”; limita FRTB de 30 de excepții ale VaR 2,5% pentru un birou de tranzacționare este o regulă de reglementare separată
- ▣ **Cerințe**
 1. La $T = 250$, calculați λ , puterea locală, regiunea exactă de acceptare, puterea exactă și mărimea efectivă.
 2. Găsiți λ^* cu $P(\chi_1^2(\lambda^*) > 3,84) = 0,80$ prin căutarea rădăcinii și rezolvați pentru T asimptotic.
 3. Pentru $T = 100, \dots, 700$, determinați mulțimea de acceptare $\{x : LR_{uc}(x) \leq 3,84\}$, puterea $= 1 - P(X \in \text{mulțime} \mid \pi)$; reprezentați puterea în funcție de T și găsiți primul T cu putere $\geq 80\%$.
 4. Verificați dacă puterea rămîne peste 80% pentru orice T mai mare.
 5. Calculați $P(X > 30)$ pentru $X \sim \text{Binomială}(250; 0,05)$.
- ▣ **Raportați:** λ , puterile, mărimea, λ^* , cele două valori ale lui T , $P(X > 30)$, o figură
- ▣ **Interpretare:** ce detectează limita biroului de tranzacționare?
- ▣ Secțiunea din notebook: A5

A6 [Propus]: LR față de DQ la $x = 7$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce dau LR_{uc} și statistica DQ doar cu constantă cifre diferite pentru aceleași depășiri?
- ▣ **Exemplu de urmat:** [A2](#)
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Hit: vectorul $T \times 1$ cu $I_t = \alpha$; X : regresorii $T \times k$ cunoscuți la $t - 1$, de rang complet; $\text{Hit} = X\beta + u$;
 $Q = \text{plim } X'X/T$ (plim: limita în probabilitate când $T \rightarrow \infty$) pozitiv definită ([Engle & Manganelli \(2004\)](#))
 - ▶ Exemplu cu un lag: rîndurile $X_t = (1, \text{Hit}_{t-1})$, deci $k = 2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați $E[\text{Hit}_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ și $\text{Var}(\text{Hit}_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha(1 - \alpha)$ sub H_0 .
 2. Cu $X_t = 1$ arătați $DQ = T(\hat{\pi} - \alpha)^2 / (\alpha(1 - \alpha))$; calculați-l pentru $T = 250$, $x = 7$ și comparați cu $LR_{uc} = 5,50$ ($p = 0,019$).
 3. Calculați ambele statistici pentru $x = 0, \dots, 15$ și mulțimile lor de acceptare la 3,84.
 4. Avansat: deduceți $DQ \xrightarrow{d} \chi_k^2$ dintr-o CLT pentru diferențe de martingală aplicată lui $T^{-1/2}X'\text{Hit}$.
- ▣ **Raportați:** cele două statistici și p-value-urile, mulțimile de acceptare, derivarea
- ▣ **Interpretare:** diferă cele două teste în decizie sau doar în cifre?
- ▣ Secțiunea din notebook: [A6](#)

A7 [Rezolvat]: consistența pierderilor pinball și FZ0 — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ de ce minimizează valorile adevărate scorurile pinball și FZ0 așteptate?
- ▶ confirmă o simulare acest lucru?

▣ Date de intrare

- ▶ L cu $E|L| < \infty$, densitate $f > 0$ lângă VaR_α , $\text{ES}_\alpha > 0$; prognoze $e \geq v > 0$; $\alpha = 2,5\%$
- ▶ Simulare: $L = \sqrt{(4-2)/4} Z$, $Z \sim t_4$, 10^6 extrageri, seed 5; valorile adevărate $\text{VaR} = 1,963$, $\text{ES} = 2,824$ (formulele t_4 cu dispersie unitară)

▣ Cerințe

1. Derivați $E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)]$ în raport cu v , găsiți zeroul și arătați că este un minim.
2. Pentru $\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$ calculați ∂_v și ∂_e ale mediei și arătați că perechea adevărată este unicul punct de minim.
3. Minimizați pierderile medii pinball și FZ0 pe extragerile simulate și reprezentați curba scorului și contururile FZ0.

▣ Raportați: derivatele, argumentul pentru minim, punctele de minim numerice, o figură

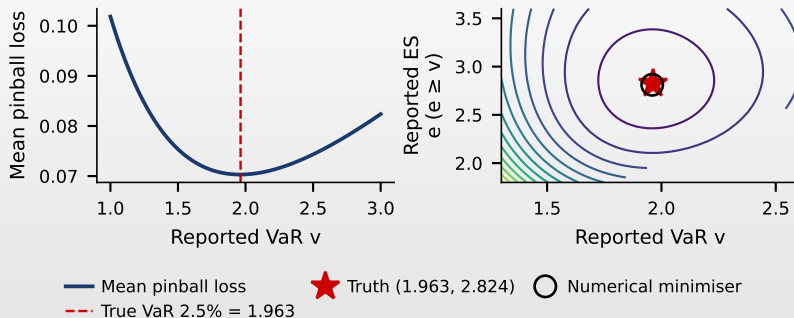
▣ Interpretare: de ce face consistența ca ordonarea după scorul mediu să aibă sens?

▣ Secțiunea din notebook: [A7](#)

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — derivări

1. $\frac{d}{dv} E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)] = F(v) - (1 - \alpha)$: negativă sub și pozitivă peste VaR_α , zero la $F(v) = 1 - \alpha$; derivata a doua $f(v) > 0$: un minim unic.
2. $\partial_v E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e} (1 - \frac{P(L > v)}{\alpha})$: același tipar al semnului, zero doar la $v = \text{VaR}_\alpha$, pentru orice e .
3. În acel v , $\partial_e E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e^2} (e - v - E[(L - v)1\{L > v\}]/\alpha) = \frac{1}{e^2} (e - \text{ES}_\alpha)$: negativă pentru $e < \text{ES}_\alpha$, pozitivă peste: funcția obiectiv profilată în e are minimul unic în ES_α .
4. Funcțiile de identificare: $V_1 = \alpha - 1\{L > v\}$, $V_2 = e - v - \frac{1}{\alpha} 1\{L > v\}(L - v)$; mediile lor se anulează doar în perechea adevărată (Fissler & Ziegel (2016)).

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — verificare numerică



- Puncte de minim: pinball $v = 1,960$; FZ0 $(v, e) = (1,960; 2,812)$; valorile adevărate $(1,963; 2,824)$: egale în limita erorii de simulare
- Interpretare: un prognozator care cunoaște F minimizează scorul așteptat raportând valorile adevărate, deci un scor mediu mai mic este o dovadă a unei prognoze mai bune

A8 [Propus]: ES singur nu este elicitol — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce nu există un scor care depinde doar de ES și recompensează prognozele sincere?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A7
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ $T(F)$ este elicitolă dacă $T(F) = \arg \min_x E_F[S(x, L)]$ cu un punct de minim unic (Gneiting (2011)); δ_c : masa punctuală în c (pierdere c sigură)
 - ▶ ES pentru orice distribuție, inclusiv cu atomi: $ES_\alpha = \frac{1}{\alpha} \int_{1-\alpha}^1 q_u du$, media cuantilelor din coada dreaptă de probabilitate α a pierderii (un atom poate fi împărțit)
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că, dacă T este elicitolă, orice mulțime de nivel $\{F : T(F) = t\}$ este închisă la mixturi $(1 - \lambda)F_0 + \lambda F_1$.
 2. $F_0 = \delta_1$; F_1 : $P(L = 2) = \alpha/2$, $P(L = 0) = 1 - \alpha/2$: calculați ES_α pentru F_0 , F_1 și $\frac{1}{2}F_0 + \frac{1}{2}F_1$ din graficul cuantilelor din coadă.
 3. Explicați, conceptual, de ce aceasta nu contrazice elicitolitatea comună a (VaR, ES).
- ▣ **Raportați:** argumentul, trei valori ES, o propoziție
- ▣ **Interpretare:** ce implică aceasta pentru ierarhizarea prognozelor ES?
- ▣ Secțiunea din notebook: A8

A9 [Propus]: momentele depășirii cumulate — Cerință

▣ Întrebările

- ▶ care sînt momentele lui H_t sub H_0 ?
- ▶ este adecvată valoarea critică Normală la $T = 250$?

▣ Exemplu de urmat: A4

- ▣ **Date de intrare:** PIT-urile u_t sînt $U(0, 1)$ i.i.d. pentru o prognoză corectă; $H_t = \frac{1}{\alpha}(u_t - (1 - \alpha))1\{u_t > 1 - \alpha\}$ (Du & Escanciano (2017)): zero în 97,5% dintre zile, crescînd liniar pînă la 1 în coadă; $\alpha = 2,5\%$

▣ Cerințe

1. Reprezentați $H(u)$ pentru $u \in (0, 9; 1)$.
2. Calculați $E[H]$ și $E[H^2]$ integrînd pe $(1 - \alpha, 1)$; deduceți $\text{Var}(H) = \alpha(1/3 - \alpha/4)$.
3. Verificați ambele momente pe $4 \cdot 10^6$ extrageri uniforme (seed 6).
4. Calculați pragul Normal unilateral de 5% pentru $\tilde{H}$ la $T = 250$; simulați 20 000 de eșantioane de 250 de PIT-uri (seed 12) și comparați cu percentila lor 95.

- ▣ **Raportați:** momentele, verificarea, ambele praguri și mărimea efectivă a pragului Normal

- ▣ **Interpretare:** de ce conține H_t mai multă informație decît I_t ?

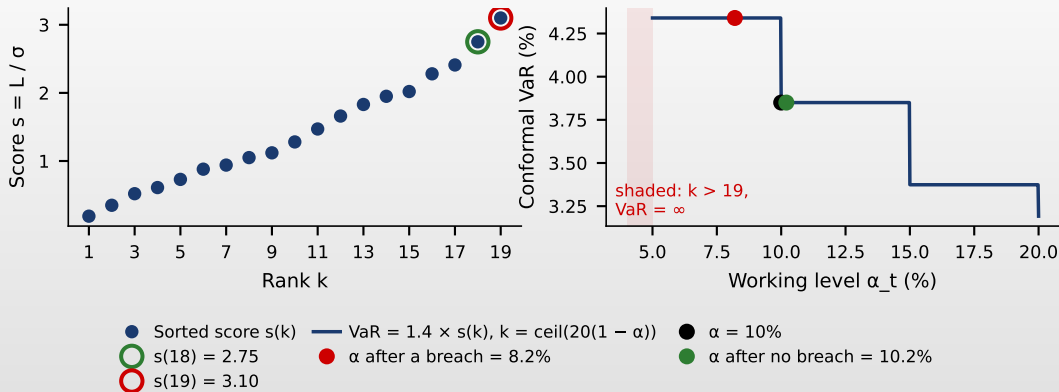
- ▣ Secțiunea din notebook: A9

A10 [Rezolvat]: cuantila conformală și un pas ACI — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cum reacționează VaR conformal split de 10% la o depășire, sub ACI?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ $n = 19$ scoruri de calibrare (ordonate, tabel); $\hat{\sigma} = 1,4\%$ pentru mîine; ținta $\alpha = 0,10$ (fixă); pasul ACI $\gamma = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$ ([Gibbs & Candès \(2021\)](#))
 - ▶ Pentru această ilustrare cu un singur pas, scorurile și $\hat{\sigma}$ sînt ținute fixe; dacă $k > n$, cuantila este $+\infty$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ ($\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus), $s_{(k)}$ (al k -lea cel mai mic scor) și $\text{VaR} = \hat{\sigma} s_{(k)}$.
 2. Calculați $\alpha_2 = \alpha_1 + \gamma(\alpha - \text{err}_1)$ după o depășire și după nicio depășire.
 3. Recalculați k și VaR pentru ambele valori ale lui α_2 ; sub ce α_t devine VaR infinit?
- ▣ **Raportați:** k , trei valori VaR, pragul pentru VaR infinit
- ▣ **Interpretare:** cît de gradual modifică ACI VaR-ul?
- ▣ Secțiunea din notebook: [A10](#)

k	$s_{(k)}$	k	$s_{(k)}$	k	$s_{(k)}$
1	0,19	8	1,05	15	2,02
2	0,35	9	1,12	16	2,28
3	0,52	10	1,28	17	2,41
4	0,61	11	1,47	18	2,75
5	0,73	12	1,66	19	3,10
6	0,88	13	1,83		
7	0,94	14	1,95		

A10 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)



A10 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- $k = \lceil 20 \cdot 0,9 \rceil = 18$; $s_{(18)} = 2,75$; $\text{VaR} = 1,4 \cdot 2,75 = 3,85\%$
- După o depășire: $\alpha_2 = 0,10 + 0,02(0,10 - 1) = 0,082$, $k = \lceil 18,36 \rceil = 19$, $\text{VaR} = 1,4 \cdot 3,10 = 4,34\%$
- Nicio depășire: $\alpha_2 = 0,102$, $k = \lceil 17,96 \rceil = 18$: VaR rămîne neschimbat; pentru $\alpha_t < 1/(n+1) = 5\%$, $k = 20 > n$: $\text{VaR} = \infty$
- Interpretare: cu n mic, VaR ACI se modifică în salturi de cîte o statistică de ordine; schimbările mici ale lui α_t sînt invizibile pînă cînd trec de un punct al grilei $j/(n+1)$

 MFM_ch8_sem_conformal

B6 [Propus]: VaR conformal pe BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** corectează ACI acoperirea în criză pe BET și pe Bitcoin sau doar media pe termen lung?
- ▣ **Exemplu de urmat:** [B4](#)
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ BET, închideri zilnice din 03.01.2007, și Bitcoin, închideri zilnice (24:00 UTC) din 14.06.2017, până la 18.09.2026; VaR 5%: conformal split, ACI și GARCH-t; scorurile, ferestrele și indicatorul de criză ca în [B4](#)
 - ▶ ACI: $\alpha_1 = 0,05$, $\gamma = 0,005$, pornit în prima zi de evaluare; un VaR infinit se consideră nedepășit și se raportează separat
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare piață și metodă, raportați numărul și rata depășirilor în toate zilele, în cele calme și în cele de criză.
 2. Raportați numărul zilelor cu VaR ACI infinit.
 3. Calculați pentru fiecare rată din criză un interval binomial de 95% și precizați ce diferențe față de 5% sînt semnificative.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu rate și numere, numărul VaR infinite, o figură
- ▣ **Interpretare:** o comparație a celor trei metode, cu limitele dovezilor, nu un singur câștigător
- ▣ Secțiunea din notebook: [B6](#)

B7 [Propus]: Z_2 prin simulare pe BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** sînt calibrate prognozele ES 2,5% ale GARCH-t și GARCH-EVT pe BET și pe Bitcoin?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B3
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Panelurile de prognoze BET (din 2007) și Bitcoin (din 2017); Algoritmul 2 din B3 cu 5 000 de extrageri, seed 11, prognozele ținute fixe
 - ▶ Generatoarele: GARCH-t ca în B3; GARCH-EVT $L^* = -\mu_t + \sigma_t(u + \frac{\beta}{\xi} [(\frac{1-u}{p_u})^{-\xi} - 1])$ cu pragul GPD u , forma ξ , scala β și proporția p_u a pierderilor standardizate peste u , păstrate
- ▣ **Cerințe**
 1. Pe întreg eșantionul, construiți un tabel cu un rînd pentru fiecare piață și model (BET și Bitcoin $\times$ GARCH-t și GARCH-EVT): Z_2 , p , valoarea critică de 5%, zilele cu depășire.
 2. Repetați pe ultimele 250 de zile.
 3. Reprezentați cele patru distribuții sub H_0 cu Z_2 observat.
- ▣ **Raportați:** tabelul cu opt rînduri și o figură
- ▣ **Interpretare:** o comparație provizorie, cu limitele ei: de ce se schimbă verdictul între întreg eșantionul și ultimul an?
- ▣ Secțiunea din notebook: B7

B8 [Propus]: compararea modelelor pe Bitcoin și EUR/RON — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** pot datele separa cele șase modele pe Bitcoin și pe EUR/RON?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B2
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Scorurile FZ0 zilnice ale celor șase modele pe Bitcoin și pe EUR/RON; DM cu laguri Newey–West $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$
 - ▶ MCS (Hansen, Lunde & Nason (2011)): statistica T_{max} (cea mai mare diferență medie standardizată de pierdere dintre modelele rămase), bootstrap circular pe blocuri, blocuri de 10 zile, 1 000 de replicări, seed 2, mulțimea de 90%
 - ▶ Diagrama Murphy (Ehm, Gneiting, Jordan & Krüger (2016)): Bitcoin VaR 2,5%, HS față de GARCH-EVT, 240 de praguri de la 2,8% la 17,2%, benzi HAC punctuale
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cel mai mic FZ0 mediu pe fiecare piață și aplicați teste DM exploratorii ale celorlalte modele față de el.
 2. Aplicați MCS; arătați primul pas de eliminare (statistica, p-value-ul, modelul eliminat) și enumerați mulțimea de 90%.
 3. Reprezentați diferența Murphy cu benzile ei și precizați dacă curbele se intersectează.
- ▣ **Raportați:** un tabel DM/MCS, pașii de eliminare, o figură
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce modele rămân în MCS pe fiecare piață?
 - ▶ ce limitează separarea?
- ▣ Secțiunea din notebook: B8

B9 [Propus]: mărimea testului Kupiec sub riscul de estimare — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de des respinge Kupiec un model GARCH-t corect când parametrii lui sînt estimați?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B1
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Procesul generator fixat: GARCH(1,1)-t estimat pe S&P 500 1990–2026 ($a = 0,102$, $b = 0,892$, $\nu = 6,1$); 400 de traiectorii de $R + 5\,000$ de zile, după eliminarea primelor 500 de observații (burn-in), seed 9
 - ▶ Schema fixă: o singură estimare pe primele $R = 1000$ de zile (ν cel puțin 2,2), apoi VaR 1% pentru $P = 250, 1\,000, 5\,000$ de zile; pe aceeași traiectorie și VaR cu parametrii adevărați
- ▣ **Cerințe**
 1. Înregistrați respingerea Kupiec la 5% pentru prognozele estimate și adevărate, pereche pe fiecare traiectorie.
 2. Raportați fiecare rată de respingere cu propria eroare standard Monte Carlo $\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/400}$, $\hat{p}$: rata de respingere.
 3. Comparați abaterea standard a ratei de depășire între traiectorii cu $\sqrt{\alpha(1 - \alpha)/P}$; reprezentați ratele în funcție de P/R .
 4. Extindere: o calibrare bootstrap propriu-zisă: simulăm sub ipoteza nulă estimată, reestimăm pe fiecare replicare și luăm percentila 95 a lui LR_{uc} ca valoare critică.
- ▣ **Raportați:** un tabel (P , două rate cu erori standard, două abateri standard) și o figură
- ▣ **Interpretare:** cum crește distorsiunea cu P/R (Escanciano & Olmo (2010))?
- ▣ Secțiunea din notebook: B9

C2 [Propus]: un model provizoriu pentru un portofoliu românesc — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** ce model VaR/ES ați recomanda provizoriu pentru un portofoliu în lei, jumătate în BET și jumătate în euro?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Închiderile zilnice BET și cursul de referință BNR EUR/RON; aliniem **prețurile** pe zilele comune de tranzacționare, apoi randamente simple, apoi randamentul log al portofoliului $r_t^p = \ln(1 + \frac{1}{2}R_t^{BET} + \frac{1}{2}R_t^{EUR})$ (R : randamente simple), reechilibrare zilnică, fără costuri
 - ▶ Cele șase modele din [Capitolul 8](#), fereastră de 1 000 de zile; evaluare din 09.07.2009 (după 2008: criza din 2008 este un scenariu de stres neobservat) până la 18.09.2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți portofoliul și reprezentați pierderile lui cu VaR 1% al HS, FHS și GARCH-EVT.
 2. Aplicați setul minim de teste (slide-ul următor) pentru toate cele șase modele.
- ▣ Secțiunea din notebook: [C2](#)

C2 [Propus]: dovezi și recomandare — Cerință (2/2)

▣ Întrebările

- ▶ ce susțin dovezile?
- ▶ ce nu susțin?

▣ Exemplu de urmat: B1–B3, B5, B7

▣ Date de intrare: setul minim de teste: frecvența (Kupiec, CC), momentul (durate sau DQ), ES (Z_2 prin simulare), comparația (FZ0, DM, MCS de 90%), reglementarea (fereastra cea mai nefavorabilă și ultima fereastră de 250 de zile, limitele birourilor)

▣ Cerințe

1. Completați tabelul dovezilor: model $\times$ rată, p_{cc} , p_{dur} , Z_2 / p , fereastra cea mai nefavorabilă, ultima fereastră (VaR 1% / VaR 2,5%), FZ0 / p MCS.
2. Precizați mărimea și puterea acestui set de teste la $T = 250$ (B1, A1).
3. Scrieți o recomandare provizorie cu un model alternativ și enumerați ce ar mai cere aprobarea FRTB (backtesting pe P&L-ul birourilor, atribuirea P&L).

▣ Raportați: un folder Quantlet și un slide: figura, tabelul dovezilor, recomandarea, principala limită

▣ Interpretare: ar rămîne valabilă alegerea într-un an ca 2008 sau 2020?

▣ Secțiunea din notebook: C2

C3 [Propus]: testarea ES doar din prognozele ES — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** coincid testele ES prin regresie din [Bayer & Dimitriadis \(2022\)](#) cu Z_2 și McNeil–Frey pe prognozele din [Capitolul 8](#)?
- ▣ **Date de intrare**
 - Prognozele ES 2,5% ale celor șase modele pe cele patru piețe (24 de serii); convenția randamentelor din lucrare:
 $r_t = -L_t$, $\hat{e}_t = -\widehat{ES}_t < 0$
 - R (4.x) cu pachetul autorilor: `esback::esr_backtest(r, e, alpha = 0.025, version = v)`; $v = 1$: ESR strict (bilateral), $v = 3$: ESR cu termen liber (unilateral, $H_0: \gamma_1 \geq 0$, γ_1 : termenul liber al lui $r_t - \hat{e}_t$, negativ cînd ES este subestimat); covarianța robustă la specificarea greșită (implicită)
- ▣ **Cerințe**
 1. Rezolvați întîi un caz: S&P 500, GARCH-t: afișați coeficienții, erorile lor standard, statistica și p-value-ul pentru ambele versiuni.
 2. Aplicați ambele versiuni celor 24 de serii și desenați o hartă termică piață $\times$ model a p-value-urilor.
 3. Comparați deciziile la 5% cu Z_2 și McNeil–Frey ([Capitolul 8](#), secțiunea „Backtesting pentru Expected Shortfall”).
- ▣ Secțiunea din notebook: [C3](#)

C3 [Propus]: blocuri și mărime — Cerință (2/2)

▣ Întrebările

- ▶ cum se comportă testele pe blocuri de un an?
- ▶ care este mărimea lor la $T = 250$?

▣ Exemplu de urmat: B3

- ▣ **Date de intrare:** blocuri S&P 500 de 250 de zile, fără suprapunere, de la prima zi de evaluare (se renunță la ultimul bloc incomplet); procesul EGARCH(1,1)-t din Ec. 2.1 a lucrării, 1000 de traiectorii, un seed fixat

▣ Cerințe

1. Raportați ponderea blocurilor în care este respins fiecare model și numărul estimărilor eșuate (excluse din pondere).
2. Simulați 1000 de traiectorii de 250 de zile, testați ES 2,5% adevărat cu ESR cu termen liber, bilateral și unilateral, și raportați ratele de respingere cu erorile lor standard Monte Carlo.
3. Comparați rata bilaterală cu 0,04 din Tabelul 1 (covarianța robustă) și rata unilaterală cu 5% nominal (Tabelul 2 o raportează doar la $T = 2500$).

- ▣ **Raportați:** un folder Quantlet și două slide-uri: harta deciziilor cu Z_2 și McNeil–Frey și ponderile pe blocuri cu verificarea mărimii

▣ Interpretare

- ▶ când ESR și Z_2 nu concordă, căruia i-ați da crezare ca supraveghetor care primește doar prognoze ES?
- ▶ de ce i-ați da crezare?

Bibliografie (1/4)

- Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of “backtesting” in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- Bayer, S., Dimitriadis, T. (2022). [Regression-based expected shortfall backtesting](#). *Journal of Financial Econometrics*, 20(3), 437–471.
- Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.

Bibliografie (2/4)

- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Du, Z., Escanciano, J.C. (2017). [Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk](#). *Management Science*, 63(4), 940–958.
- Ehm, W., Gneiting, T., Jordan, A., Krüger, F. (2016). [Of quantiles and expectiles: consistent scoring functions, Choquet representations and forecast rankings](#). *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 78(3), 505–562.
- Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). [CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- Escanciano, J.C., Olmo, J. (2010). [Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51.
- Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). [Higher order elicibility and Osband's principle](#). *Annals of Statistics*, 44(4).

Bibliografie (3/4)

- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Giacomini, R., White, H. (2006). *Tests of conditional predictive ability*. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- Gibbs, I., Candès, E. (2021). *Adaptive conformal inference under distribution shift*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.
- Gneiting, T. (2011). *Making and evaluating point forecasts*. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). *The model confidence set*. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- Kupiec, P.H. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

Bibliografie (4/4)

- McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.